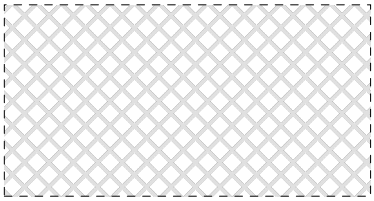
NameNom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf Test
probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren Cocher s .v.p. uniquement ainsi Per favore marcare unicamente così



Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Objekte im Raum / Objets dans l'espace / Oggetti nello spazio	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Testsimulation Version 5

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM
EMS

Teil A

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

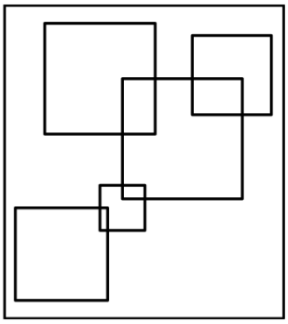
ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	Université de Fribourg	Universität Zürich
Chirosuisse	VSAO	ASSA ABLOY (Schweiz AG)

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

Muster zuordnen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 16 Minuten**

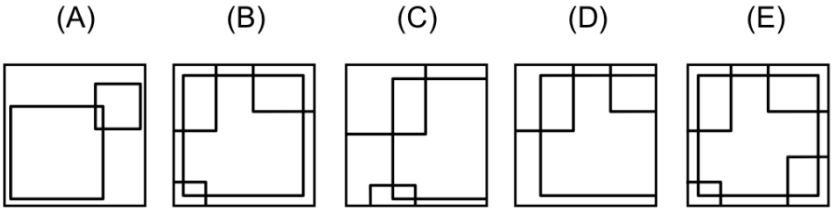
In den folgenden Aufgaben wird Ihre Fähigkeit geprüft, Ausschnitte in einem komplexen Bild wieder zu erkennen.

Dazu werden pro Aufgabe ein Muster und je fünf Musterausschnitte (A) bis (E) vorgegeben. Die Muster befinden sich im oberen Bereich der Seite



Muster

Die dazugehörigen Ausschnitte finden Sie auf der gleichen Seite weiter unten mit der entsprechenden Aufgabennummer.



Musterausschnitte

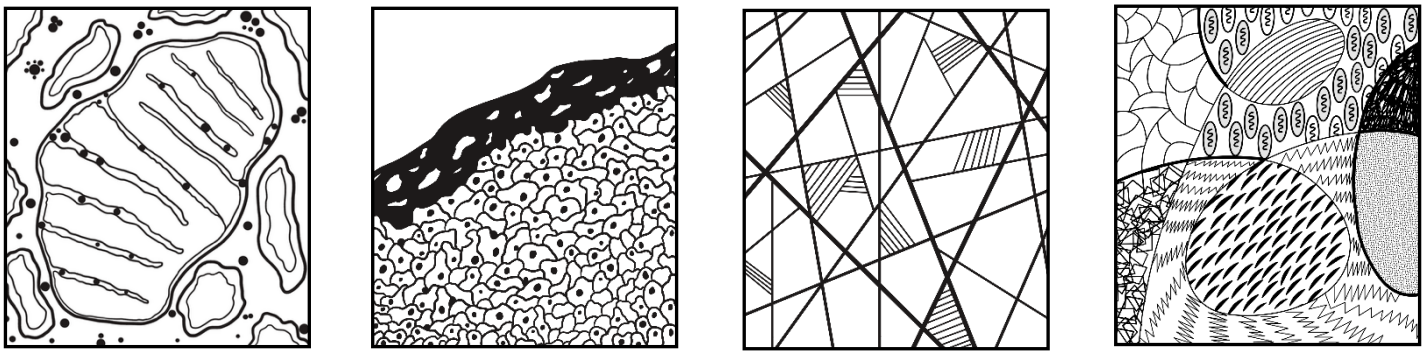
Sie sollen herausfinden, welcher dieser fünf Musterausschnitte an irgendeiner beliebigen Stelle deckungsgleich und vollständig auf das Muster gelegt werden kann; die Musterausschnitte sind weder vergrössert oder verkleinert noch gedreht oder gekippt.

Die Lösung ist (B); dieser Musterausschnitt ist deckungsgleich mit einem Teil des Musters in der mitte rechts. Die vier übrigen Musterausschnitte weisen Abweichungen zu den korrespondierenden Zonen des Musters auf.

Nur die Markierungen auf dem Antwortbogen werden gewertet!

CC BY NC

1) **2)** **3)** **4)**



(A) (B) (C) (D) (E)

1)



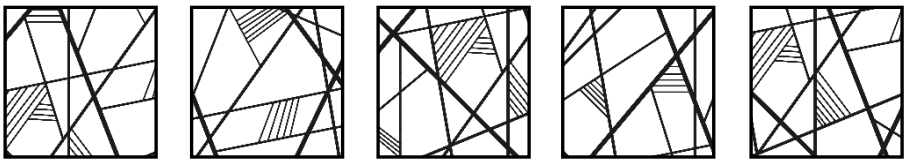
(A) (B) (C) (D) (E)

2)



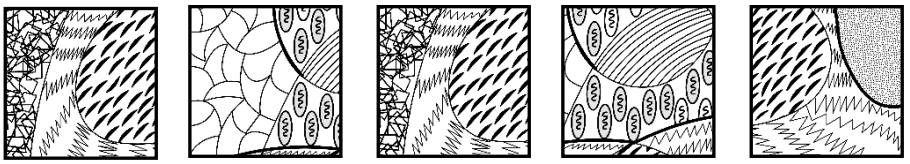
(A) (B) (C) (D) (E)

3)



(A) (B) (C) (D) (E)

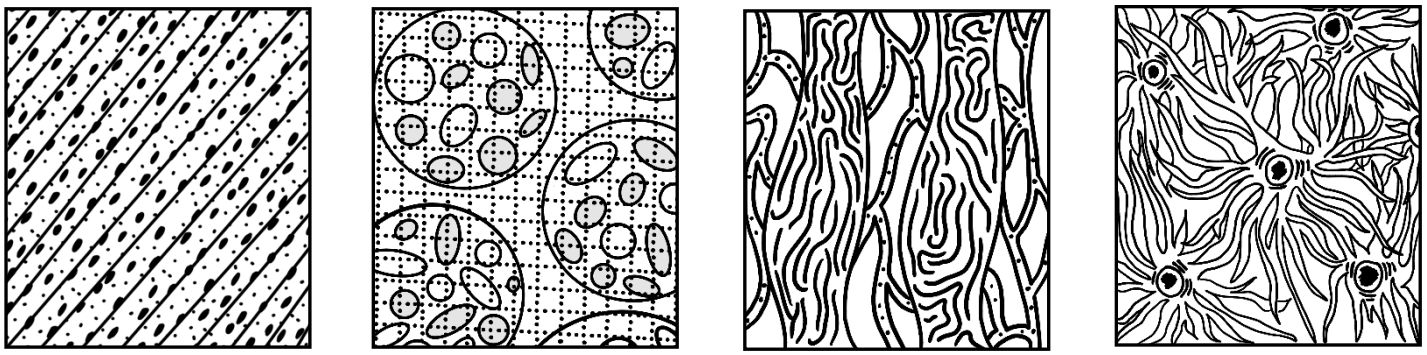
4)



CC BY NC

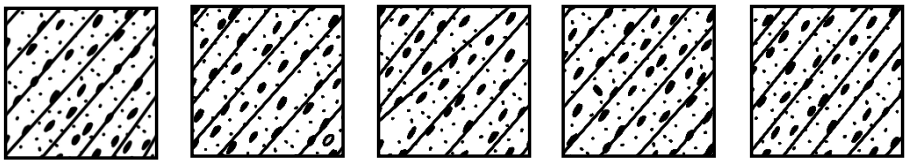
Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

5) **6)** **7)** **8)**



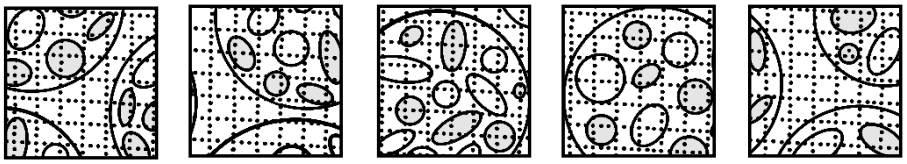
(A) (B) (C) (D) (E)

5)



(A) (B) (C) (D) (E)

6)



(A) (B) (C) (D) (E)

7)



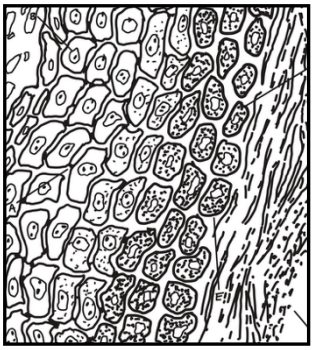
(A) (B) (C) (D) (E)

8)

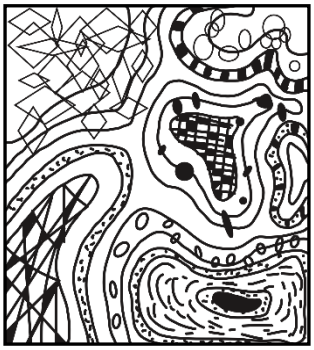


CC BY NC

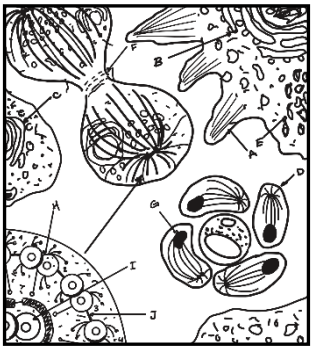
9)



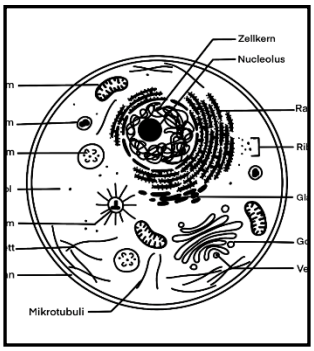
10)



11)



12)



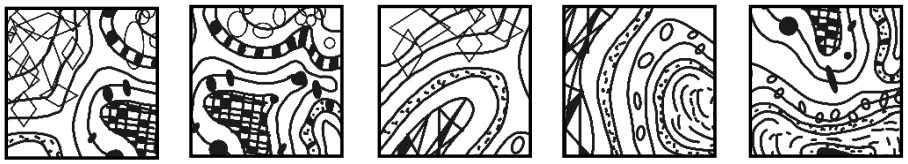
(A) (B) (C) (D) (E)

9)



(A) (B) (C) (D) (E)

10)



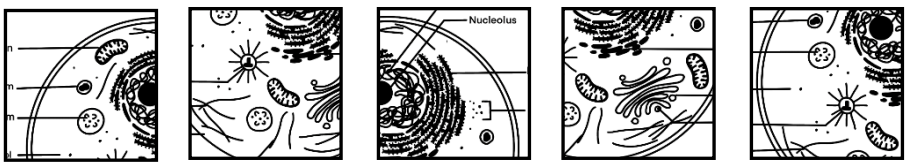
(A) (B) (C) (D) (E)

11)



(A) (B) (C) (D) (E)

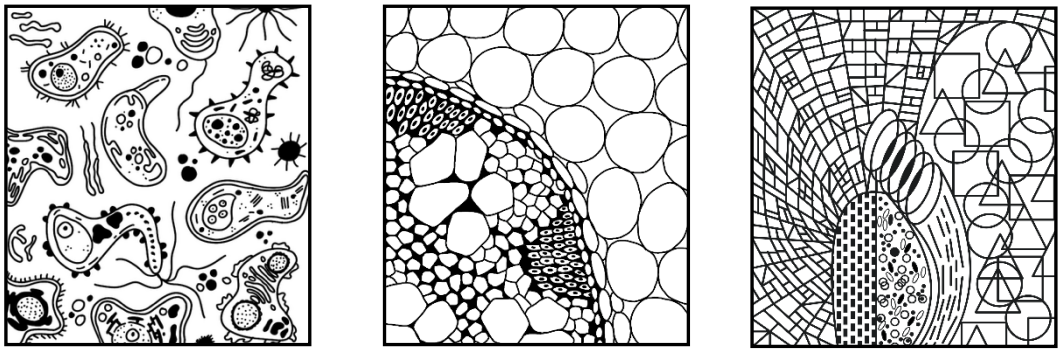
12)



CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

13) **14)** **15)**



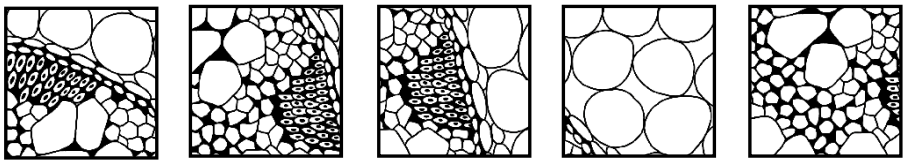
(A) (B) (C) (D) (E)

13)



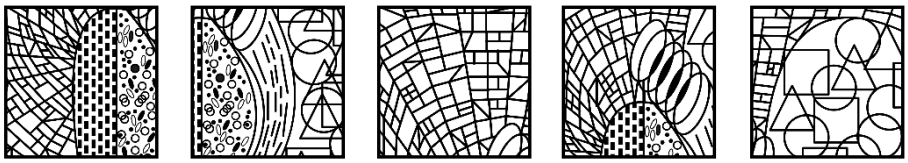
(A) (B) (C) (D) (E)

14)



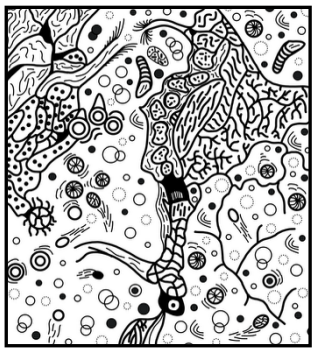
(A) (B) (C) (D) (E)

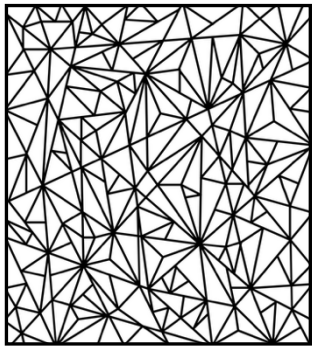
15)

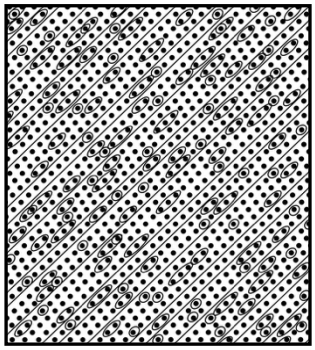


CC BY NC

16) **17)** **18)**

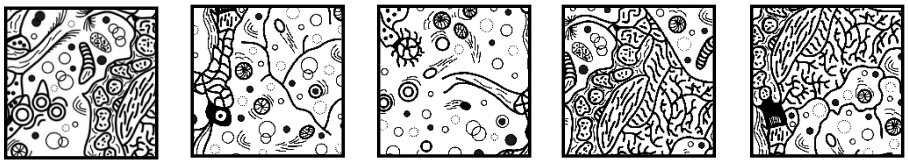






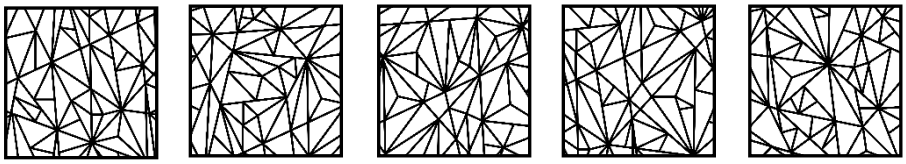
(A) (B) (C) (D) (E)

16)



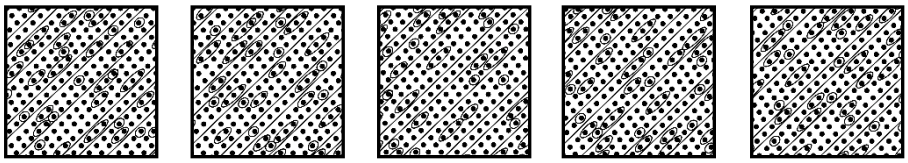
(A) (B) (C) (D) (E)

17)



(A) (B) (C) (D) (E)

18)



CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den nun folgenden Aufgaben wird das Verständnis für Fragen der Medizin und der Naturwissenschaften geprüft.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort.

19) Der arterielle Blutdruck (zusammengesetzt aus diastolischem und systolischem Blutdruck) wird von vielen verschiedenen Faktoren bestimmt. Die systolische Komponente wird vor allem von der Beschaffenheit der Arterien beeinflusst, während die diastolische Ziffer den peripheren Widerstand der Blutgefässe widerspiegelt. Steigt dieser Widerstand, erhöht sich auch die korrespondierende Blutdruck-Komponente. Der systolische Blutdruck steigt an, wenn die Arterien weniger elastisch sind. Der Pulsdruck beschreibt die Differenz zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck, während der mittlere arterielle Druck den über die Zeit gemittelten Perfusionsdruck darstellt, wobei der diastolische Wert aufgrund der längeren Dauer der Diastole stärker gewichtet wird.

Welche der folgenden Aussagen ist ableitbar?

(A) Der systolische Blutdruck ist normalerweise höher als der diastolische Blutdruck.

(B) Der Pulsdruck ist hoch, wenn der Patient elastische Arterien und einen hohen peripheren Widerstand hat.

(C) Ein hoher diastolischer Blutdruck ist problematisch, weil dann auch der Pulsdruck höher wird.

(D) Bei einem tiefen peripheren Widerstand und hoher Elastizität der Arterien sinkt der mittlere Blutdruck.

(E) Bei Arteriosklerose verkalken die Arterien und der Patient entwickelt das Problem von Bluthochdruck.

CC BY NC

20) Das SARS-CoV-2 Virus bindet mit seinen Spike-Proteinen S1/2 an den ACE2 Rezeptor an Zellen im unteren Respirationstrakt. Proteasen sind Enzyme – also spezialisierte Proteine – welche andere Proteine spalten. Im Fall von SARS-CoV-2 müssen die Spike-Proteine durchtrennt werden, damit die Bindung an ACE2 möglich ist und das Virus in die Zelle gelangen kann. Bei der rezeptorvermittelten Fusion spaltet die extrazelluläre TMPRSS2 die Proteine S1/S2 und ermöglicht dem Virus eine Fusion mit der Zellmembran. Cathepsin L übernimmt die gleiche Rolle im Prozess der rezeptorvermittelten Endozytose, wobei das Virus mit einem Endosom verschmilzt. Bei diesem Prozess ist die Protease schon intrazellulär vorhanden.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Ohne TMPRSS2 und Cathepsin L ist ein Mensch immun gegen SARS-CoV-2, weil das Virus nicht in die Zellen eindringen kann.

(B) Im oberen Respirationstrakt kann das Virus via Spike-Proteine und ACE2- Rezeptoren in Zellen eintreten.

(C) Proteasen sind Enzyme und deshalb in der Zelle drin vorhanden.

(D) Ein defektes Virus ohne Spike-Proteine kann nicht an ACE2-Rezeptoren binden und deshalb direkt in die Zellen eindringen.

(E) Rezeptorvermittelte Fusion heisst, dass die Membran des Virus mit der Membran einer Zellorganelle verschmilzt.

21) DOAKs steht für “Direkte orale Antikoagulanzien” und sind eine Medikamentengruppe gegen Blutgerinnung. Dabei gibt es zwei Typen: Hemmstoffe von Faktor Xa und Hemmstoffe von Faktor IIa (Thrombin, aktivierter Faktor II). Namen der Faktor Xa-Inhibitoren enden typischerweise auf -xaban. Dabigatran ist ein weitverbreiteter Vertreter der Thrombin- Hemmstoffe. Bei einer Überdosis mit Faktor Xa Hemmer gibt es als Antidot Andexanet alfa, welches als Gegenwirkstoff verabreicht wird. Es hat die gleiche Struktur wie Faktor Xa und bindet somit die Faktor Xa-Inhibitoren und hebt so deren Wirkung auf.

Welche der folgenden Aussage ist <u>nicht</u> aus dem Text ableitbar?

(A) Bei einer Überdosierung von Rivaroxaban kann Andexanet alfa der unerwünschten Wirkung entgegensteuern.

(B) Thrombin-Inhibitoren hemmen Faktor II.

(C) Phenprocoumon zählt nicht zu den DOAKs.

(D) Faktor Xa und II sind wichtig für die Blutgerinnung, DOAKs ermöglichen also, dass Blut flüssig bleibt.

(E) Thrombin wird unter anderem von Dabigatran gehemmt und somit wird die Blutgerinnung unterbunden.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

22) In der Lunge passiert der Gasaustausch zwischen Luft und Blut in den Alveolen. Ihre Wandzellen trennen das Gas in den Alveolarräumen vom Blut in den Kapillaren und ermöglichen den Austausch von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Pneumozyten Typ I sind sehr dünn und so perfekt auf diese Barrierefunktion ausgerichtet. Dazwischen liegen die Pneumozyten Typ II, welche Surfactant, ein Tensid, vor allem aus Phospholipiden wie Lecithin, produzieren. Diese Flüssigkeit bedeckt die Alveolen innen, vermindert die Oberflächenspannung und verhindert so, dass die Alveolen kollabieren und der Gasaustausch mit dem Blut stillgelegt wird. Alveolarmakrophagen sind ein weiterer Zelltyp, welche die Abwehrfunktion übernehmen, indem sie eingedrungene Keime oder Partikel aufnehmen und dazu führen, dass sie schlussendlich ausgehustet werden.

Welche der folgenden Aussagen ist/ sind richtig?

I. Ohne Pneumozyten Typ I würde der Gasaustausch in den Lungen nicht funktionieren.

II. Ohne Pneumozyten Typ II würde der Gasaustausch in den Lungen nicht funktionieren.

III. Ohne Alveolarmakrophagen würde der Gasaustausch in den Lungen nicht funktionieren.

(A) Nur Aussage I ist aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussage II ist aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussagen I und II sind aus dem Text ableitbar.
(D) Nur Aussage III ist aus dem Text ableitbar.
(E) Alle Aussagen sind aus dem Text ableitbar.

23) Zur Orientierung bei einem Ultraschall benutzt man spezifische Begriffe, um die Ausrichtung von Ultraschallsonde auf der Haut oder anatomischen Strukturen bei der Patientin zu beschreiben. Sagittal wird im Bauchraum geschallt, wenn die längere Seite der Sonde entlang der Längsachse (Kopf bis Fuss, also kranial nach kaudal) der Patientin ausgerichtet ist. Dann verlaufen die Ultraschallwellen von ventral nach dorsal, also von der Bauchseite aus zur Rückseite der Patientin. Dabei werden Strukturen, auf welche die Schallwellen zuerst auftreffen, im Ultraschallbild oben dargestellt. Gleich verhält es sich im Transversalbild, jedoch ist hier die Ultraschallsonde um 90° im Gegenuhrzeigersinn gedreht, bleibt aber mit der gleichen Sondenfläche in Hautkontakt mit der Patientin.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Für einen Ultraschall braucht man verschiedene Ultraschallsonden, wenn man sagittal oder transversal schallt.

(B) Ventrale Organe der Patientin sieht man in einem Ultraschallbild des Bauches eher unten.

(C) Transversal ist das Ultraschallbild verdreht, so dass dorsale anatomische Strukturen rechts abgebildet werden.

(D) Anhand eines Ultraschallbildes kann die Orientierung der Ultraschallsonde – sagittal oder transversal – direkt erkannt werden.

(E) Macht man einen Ultraschall ausgehend vom Rücken der Patientin, verlaufen die Schallwellen von dorsal nach ventral.

CC BY NC

24) Der mittlere Blutdruck setzt sich aus dem Herzminutenvolumen (HMV) und dem peripheren Widerstand der Gefässe zusammen. Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) wird bei Blutdruckabfall aktiviert. Bei der Aktivierung des RAAS wird zuerst Renin über die juxtaglomerulären Zellen in der Niere in den arteriellen Kreislauf freigesetzt. Im Blut wird Angiotensinogen (ein Hormon) durch Renin zu Angiotensin I gespalten, welches wiederum durch das Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) zu Angiotensin II umgewandelt wird. Angiotensin II bindet an den AT-Rezeptor und bewirkt dadurch eine Verengung der Gefässe, wodurch der periphere Widerstand steigt. Gleichzeitig wird durch die Bindung von Angiotensin II die Aldosteronfreisetzung aus der Zona glomerulosa der Nebennierenrinde freigesetzt, was eine vermehrte Natriumrückresorption bewirkt.

Welcher der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Renin ist ein Enzym.

(B) Aldosteron, das in der Niere produziert wird, erhöht direkt den Blutdruck.

(C) Durch ACE-Hemmer kann einem Blutdruckabfall entgegengewirkt werden.

(D) Das RAAS führt über die Verengung der Gefässe zu einer Blutdruckerhöhung.

(E) Medikamente, die den RAAS stimulieren, werden in der Klinik häufig zur Blutdrucksenkung eingesetzt.

25) Asthma bronchiale ist eine Lungenerkrankung, bei der es zur temporären Widerstandserhöhung durch Verengung des Durchmessers der Bronchien in der Lunge kommt, meist ausgelöst durch Allergene wie Hausstaubmilben und Pollen. Im Vergleich zu anderen obstruktiven Lungenerkrankungen wie COPD, sind die Symptome des Asthma bronchiale durch Inhalation von β2-adrenergen Rezeptoren bindenden Stoffen reversibel. Zur Diagnose einer Verengung der Luftwege wird eine Spirometrie durchgeführt. Bei einem Wert des FEV_1 unter 80% ist die Diagnose einer obstruktiven Lungenerkrankung bestätigt. Für die Diagnose einer Asthma bronchiale wird in der Klinik zusätzlich eine Inhalation mit Methacholin durchgeführt, das bei Patienten mit Asthma bronchiale die gleiche Reaktion auslöst, wie wenn diese mit Allergenen in Kontakt kommen würden.

Welcher der folgenden Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Asthma bronchiale und COPD unterscheiden sich lediglich dadurch, dass Asthma bronchiale bei jüngeren Menschen vorkommt und reversibel ist.

(B) Eine Spirometrie reicht aus, um ein Asthma bronchiale zu diagnostizieren.

(C) Patienten mit Asthma bronchiale haben entweder eine Allergie gegen Hausstaubmilben oder Pollen.

(D) Medikamente, die an die β2-adrenergen Rezeptoren binden, vermindern den Durchmesser der Bronchien, weswegen sie gerne zur Behandlung von Asthma bronchiale eingesetzt werden.

(E) Spätestens bei der Metacholin-Behandlung führt es bei den Patienten mit Asthma bronchiale zu einem FEV1 < 80%.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

26) Als Ileus wird ein Darmverschluss in einer Passage im Dünn- oder Dickdarm bezeichnet. Der Ileus ist der Ursache nach in zwei Gruppen eingeteilt: Mechanischer und paralytischer Ileus. Der mechanische Ileus entsteht durch ein mechanisches Hindernis in der Darmpassage, zum Beispiel durch Tumore oder Fremdkörper. Beim paralytischen Ileus hingegen kommt es zu einer Darmlähmung. Meistens ist diese Art von Ileus bedingt durch den kompletten Verschluss der Arteria mesenterica superior und damit eingehendem Durchblutungsmangel der Darmwand oder durch Bakterien, zum Beispiel durch Clostrioides difficile, produzierte Toxine. In der Klinik präsentiert sich generell ein Ileus mit massiven Bauchschmerzen und einem prall aufgeblähten Bauch.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

I. Durch eine vollständige Blockierung der Arteria mesenterica superior durch ein Gerinnsel, kommt es zu einem Ileus.

II. Das Toxin des Clostrioides difficile reicht aus, dass ein paralytischer Ileus entsteht.

III. Mechanische, als auch paralytische Ileus können sich in der Klinik gleich präsentieren.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(C) Die Aussage II und III lassen sich ableiten.
(D) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussage lässt sich ableiten.

CC BY NC

27) Nervenwurzeln aus dem Rückenmark bilden im Bereich der Lendenwirbelsäule den Plexus lumbalis. Als Plexus werden in der Medizin netzartige Verknüpfung von Nerven bezeichnet. Der dickste Ast des Plexus lumbalis ist der Nervus femoralis. Der Nervus femoralis tritt am äusseren Rand des Musculus psoas major hervor, den er auch motorisch innerviert, und gelangt unter dem Leistenband zur Oberschenkelvorderseite. Motorisch innerviert er hier unter anderem den Musculus quadriceps femoris und den Musculus sartorius. Beide Muskeln sind sehr wichtige Kniestrecker und stabilisieren das Knie nach vorn und innen. Sensibel innerviert dieser die Oberschenkelvorderseite. Nach dem Durchtritt durch den Adduktorenkanal wird der Nervus femoralis zum Nervus saphenus, der für die Sensibilität des inneren Unterschenkels verantwortlich ist.

Welcher der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten?

(A) Bei einem Ausfall des N. femoralis nach dem Adduktorenkanal kann man das Knie nicht mehr strecken.

(B) Wenn einzig der Nervus saphenus ausfällt, kann man in der Regel noch alle Muskeln des Beins bewegen.

(C) Der Nervus femoralis liegt nicht nur am Musculus psoas major, sondern ermöglicht auch die Bewegung des Muskels.

(D) Beim kompletten Ausfall des Nervus femoralis direkt am Austritt des Plexus lumbalis kann man auf der Oberschenkelvorderseite nichts spüren.

(E) Beim Ausfall des Nervus femoralis würde die Stabilität des Knies auf mindestens zwei Seiten gefährdet sein.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

28) Die Nebenniere ist ein überlebenswichtiges Organ. Die Zona fasciculata in der Nebennierenrinde produziert Cortisol, ein Hormon. Die Sekretion von Cortisol wird stimuliert durch das adrenocorticotrope Hormon (kurz: ACTH). Die Hauptfunktion von Cortisol ist die Bereitstellung von Energie unter Stress, wodurch sich der Blutzuckerspiegel erhöht. Zusätzlich wird durch die Wirkung von Cortisol die Produktion von Immunzellen inhibiert, die normalerweise eine wichtige Rolle in Entzündungsreaktionen und Immunabwehr spielen. Cortisol und Arzneistoffe, die wie Cortisol wirken, werden dementsprechend häufig als Entzündungshemmer oder Immunsuppressiva eingesetzt. Ein Überangebot an Cortisol oder deren Analoga im Blut führt zum Cushing-Syndrom.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

I. Patienten mit dem Cushing-Syndrom haben in der Regel eine schlechtere Immunabwehr als Patienten ohne Cushing-Syndrom.

II. Bei Stress kann man tiefe Werte von ACTH und höhere Werte von Cortisol im Blut erwarten.

III. Eine Überdosierung von Entzündungshemmern mit gleichem Wirkmechanismus wie Cortisol können zum Cushing-Syndrom führen.

(A) Aussage III ist ableitbar.
(B) Aussage I und II ist ableitbar.
(C) Aussage I und III sind nicht ableitbar.
(D) Aussage I und III sind ableitbar.
(E) Keine der Aussagen ist ableitbar.

CC BY NC

29) Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, bei welcher der Blutzuckerspiegel aufgrund einer Insulinresistenz oder eines Insulinmangels chronisch erhöht ist. Dies zieht schwere Folgeerkrankungen mit sich. Beim Diabetes Typ I liegt aufgrund der Zerstörung von insulinproduzierenden Betazellen in den Langerhans'schen Inseln des Pankreas ein Insulinmangel vor. Der Gipfel der Neuerkrankungsrate liegt bei Kindern zwischen 11 und 13 Jahren, weshalb diese Form früher jugendlicher oder juveniler Diabetes genannt wurde. Das Zusammenwirken erblicher Faktoren, äusserer Umstände und eine Fehlsteuerung des Immunsystems gelten als Ursache. Neben einer angepassten Ernährung wird mit einer Insulintherapie dem Mangel entgegengewirkt. Beim Diabetes Typ II hingegen sprechen die Körperzellen in erster Linie vermindert auf das Insulin an, was weitere körperliche Prozesse auslöst. Bei der Behandlung des Diabetes Typ II stehen unter anderem Lifestyle-Veränderungen häufig im Vordergrund.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

I. Bei der Behandlung des Diabetes Typ II greift man nicht auf eine Insulintherapie zurück, da eine Resistenz und kein Mangel vorliegt.

II. Die Betazellen im Pankreas sind für die Insulinproduktion verantwortlich.

III. Diabetes Typ I, der juvenile Diabetes, tritt nur bis zum frühen Erwachsenenalter auf.

(A) Aussage II und III lassen sich aus dem Text ableiten.
(B) Aussagen I und II lassen sich aus dem Text ableiten.
(C) Aussage I und III lassen sich aus dem Text ableiten.
(D) Alle Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten.
(E) Nur Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten.

30) Unter einer Hyponatriämie versteht man, wenn der gemessene Serumnatrium-Wert unter 135 mmol/l fällt, also das Blut eine verminderte Natriumkonzentration aufweist. Dabei wird unter anderem zwischen der hypovolämischen und der hypervolämischen Hyponatriämie abhängig vom extrazellulären Flüssigkeitsvolumen unterschieden. Die hypovolämische Hyponatriämie entsteht durch einen Volumenmangel und relativ dazu gesehen einen verminderten Natriumgehalt, beispielsweise durch Diarrhö, Erbrechen oder bei gewissen Diuretika (Entwässerungsmedikamente). Bei der hypervolämischen Hyponatriämie ist das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen hingegen bei relativ gesehen geringerer Erhöhung des Gesamtkörpernatriums stark erhöht. Dies kann bei einer Herz- oder Niereninsuffizienz der Fall sein und sich durch Ödeme bemerkbar machen.

Welche Aussage lässt sich <u>nicht</u> aus dem Text ableiten?

(A) Bei der hypervolämischen Hyponatriämie ist das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen relativ zum Gesamtkörpernatrium stark erhöht.

(B) Bei einer Herzinsuffizienz kommt es immer zu Hyponatriämien.

(C) Bei einer Herzinsuffizienz kann es zu Ödemen kommen.

(D) Starkes Erbrechen kann zu einer hypovolämischen Hyponatriämie führen.

(E) Ein Serumnatrium-Wert unter 135 mmol/l bedeutet, dass eine Hyponatriämie vorliegt.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

31) Die Niere spielt eine essentielle Rolle sowohl im Wasser- und Elektrolythaushalt, als auch im Säure-Basen-Gleichgewicht. Durch ihre Schlüsselfunktion ist sie eines der am stärksten durchbluteten Organe des menschlichen Körpers. Eine der Hauptaufgaben der Niere ist die Harnproduktion. Im ersten Schritt wird der Primärharn in der Nierenrinde (Cortex renalis) filtriert, wobei die grösseren Blutbestandteile wie Blutzellen und Proteine zurückgehalten werden und im Blut verbleiben. Im proximalen Tubulus wird der Primärharn anschliessend angepasst. Glukose wird aktiv aus dem Tubulus in das Blut rückresorbiert, während Wasser passiv durch den sogenannten Solventrag-Mechanismus rückresorbiert wird. Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin werden sekretiert, das heisst ins Tubulussystem abgegeben. Die Rückresorption unterliegt jedoch einem Transportmaximum, das heisst bei zu grosser Menge eines Stoffes im Blut landet ein Teil davon im Harn, was unter normalen Bedingungen nicht der Fall wäre. Im letzten Schritt wird der Harn in der Henle-Schleife und in den Sammelrohren weiter konzentriert.

Welche der folgenden Aussagen lässt / lassen sich aus dem Text ableiten?

I. In der Niere findet Filtration, Sekretion und Resorption statt.

II. Bei einem chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel (z.B. bei Diabetes mellitus) findet sich Glukose im Harn.

III. Im proximalen Tubulus wird Glukose und Wasser aktiv ins Blut rückresorbiert.

(A) Aussage I und II lassen sich nicht aus dem Text ableiten.
(B) Aussage I und II lassen sich aus dem Text ableiten.
(C) Aussage I und III lassen sich aus dem Text ableiten.
(D) Alle Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten.
(E) Keine Aussage lässt sich aus dem Text ableiten.

CC BY NC

32) Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System hat einen entscheidenden Einfluss auf den Blutdruck. Reinin, welches von den juxtaglomerulären Zellen der Niere produziert und sezerniert wird, wenn der Perfusionsdruck der Niere unter 70 mmHg abfällt, spaltet Angiotensinogen in Angiotensin I. Durch das in der Lunge gebildete Angiotensin Converting Enzyme wird dieses dann in Angiotensin II umgewandelt. Dies bewirkt an den Blutgefässen eine Vasokonstriktion und eine vermehrte Ausschüttung von Aldosteron in der Nebennierenrinde. Aldosteron sorgt dafür, dass Natrium und Wasser in der Niere zurückgehalten werden. Zusätzlich sorgt Aldosteron für eine Ausschüttung des antidiuretischen Hormons aus dem Hypophysenhinterlappens. Dieses Hormon sorgt ebenfalls für eine Wasserretention in der Niere und somit zu einer Zunahme des Blutvolumens.

Welche Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Renin wird produziert, wenn der Perfusionsdruck in der Niere unter 70 mmHg fällt.

(B) Die Niere, die Lunge und auch die Hypophyse sind beim Renin-Angiotensin-Aldosteron-System beteiligt.

(C) Angiotensin II bewirkt eine Vasokonstriktion und eine vermehrte Ausschüttung von Aldosteron.

(D) Das RAAS System sorgt vor allem über die Retention von Wasser und Natrium zu einer Zunahme des Blutvolumens.

(E) Aldosteron und das antidiuretische Hormon aus der Nebennierenrinde sorgen für eine Zunahme des Blutvolumens.

33) Beta-Blocker werden unter anderem bei der koronaren Herzkrankheit eingesetzt, um das Herz zu entlasten. Sie hemmen die Beta-Adrenozeptoren des menschlichen Körpers und fungieren so als Antagonisten (Gegenspieler) natürlicher oder synthetischer Beta-Sympathomimetika. Aus chemischer Sicht unterscheiden sich die meisten Beta-Blocker durch eine Ethergruppe zwischen dem Aromaten und der Alkoholfunktion von Adrenalin, einem Beta-Sympathomimetika. Beta-Blocker binden zwar an den Rezeptor, aber können diesen nicht aktivieren. Es kommt zu einer kompetitiven Hemmung und somit zu einer verringerten Effektivität von Katecholaminen. Die Herzfrequenz sinkt (negativ chronotrop), die Leitungsgeschwindigkeit sinkt (negativ dromotrop), die Kontraktilität sinkt (negativ ionotrop) und die Erregbarkeit des Herzens sinkt (negativ bathmotrop). All diese Vorgänge führen in der Summe zu einer Absenkung des Blutdrucks.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Adrenalin wirkt negativ chronotrop am Herzen.

(B) Beta-Blocker weisen keine Ethergruppe auf.

(C) Beta-Sympathomimetika wirken positiv chronotrop auf das Herzen.

(D) Wenn die Leitungsgeschwindigkeit sinkt, ist dies ein negativ ionotroper Effekt.

(E) Noradrenalin ist ein Beta-Sympathomimetikum.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

34) In der Anatomie kann man den Körper in drei Ebenen teilen, um bestimmte Bereiche oder Seiten des Körpers zu beschreiben. Die Sagittalebene teilt den Körper in eine rechte und in eine linke Hälfte. Die Transversalebene teilt den Körper in einen oberen und einen unteren Abschnitt. Die Frontalebene teilt den Körper in einen ventralen und dorsalen Teil (bzw. vorderen und hinteren). Man kann auch Bewegungen dadurch beschreiben, entlang welcher Achse sie geschehen. Wenn man einen Fussball nach vorne tritt, passiert diese Bewegung beispielsweise in der Sagittalebene.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

I. Wenn man eine Tür aufstösst, dann passiert diese Bewegung in der Frontalebene.

II. Ein Querschnitt durch den Bauchnabelbereich ist typischerweise ein Transversalschnitt.

III. Die Frontalachse trennt den Körper in dorsal und ventral.

(A) Nur die Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten.
(B) Aussage I und II lassen sich aus dem Text ableiten.
(C) Alle Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten.
(D) Aussage I und III lassen sich aus dem Text ableiten.
(E) Aussage II und III lassen sich aus dem Text ableiten.

35) Opioide wie Morphin wirken hauptsächlich über μ-Opioidrezeptoren im zentralen Nervensystem. Wenn diese Rezeptoren aktiviert werden, hemmen sie die Adenylatcyclase, vermindern die cAMP-Produktion und reduzieren die Neurotransmitterfreisetzung. Zusätzlich führen sie zu einer verminderten Erregbarkeit der Neuronen. Opioide können schmerzlindernd und atemdepressiv wirken. Ein bekanntes Gegenmittel für Opioide ist Naloxon, welches ebenfalls an diese μ-Opioidrezeptoren bindet. Naloxon verdrängt Opioide kompetitiv vom μ-Rezeptor, sodass andere Opioide nicht mehr anbinden können, und verhindert so die Wirkung der Opioide.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Codein ist ein Opioid.

(B) Naloxon wirkt schmerzlindernd.

(C) Naloxon führt zur verminderten Neurotransmitterfreisetzung.

(D) Neurotransmitterfreisetzung kann schmerzauslösend wirken.

(E) Die Aktivierung von μ-Opioidrezeptoren führt zu vermehrter cAMP-Produktion.

CC BY NC

36) Das Blut besteht aus verschiedenen Zellen und Stoffen, von denen Hämoglobin eines ist. Hämoglobin ist sehr wichtig, da es Sauerstoff durch den ganzen Körper transportiert. Hämoglobin ist ein sogenannte Heterotetramer, was bedeutet, dass es ein Protein ist, das aus vier Polypeptidketten besteht, nämlich aus zwei α- und zwei β-Untereinheiten. In diesen Untereinheiten kann es aber zu Mutationen kommen, zum Beispiel zur bekannten Sichelzellanämie. Diese wird dadurch verursacht, dass die saure Aminosäure Glutamat in der β-Kette des Hämoglobins von einer anderen aliphatischen Aminosäure ersetzt wird, nämlich Valin. Dieses modifizierte Hämoglobin wird auch HbS genannt. Eine Therapiemethode ist der Hydroxyharnstoff, welcher die Expression von fetalem Hämoglobin (HbF) erhöht, indem er die Proliferation erythroider Vorläuferzellen hemmt und dadurch die Expression der γ-Globin-Gene relativ begünstigt.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Hämoglobin besteht aus vier identischen Untereinheiten.

(B) Eine Mutation in der α-Kette kann zur Sichelzellanämie führen.

(C) Polypeptidketten und Untereinheiten sind im Kontext der Proteine funktionell als gleich zu betrachten.

(D) Hydroxyharnstoff verbessert die Fähigkeit von HbF, γ-Globin zu exprimieren.

(E) Bei einer Sichelzellanämie wird Glutamat durch Vanillin ersetzt.

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



Objekte im Raum **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 10 Minuten**

Die anschliessenden Aufgaben prüfen Ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Jede der Aufgaben besteht aus zwei Abbildungen eines durchsichtigen Würfels, in dem sich Objekte befinden. Die Abbildung links zeigt die Ausgangsposition des Würfels. Auf dem rechten Bild ist derselbe Würfel noch einmal abgebildet, diesmal aber zweimal nacheinander um 90° gedreht und/oder gekippt.

Es sind vier Bewegungen möglich:

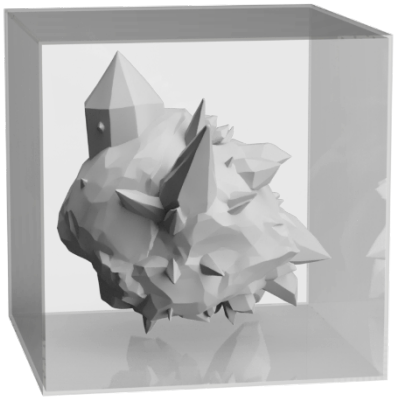
-horizontal um 90° nach rechts drehen (→)  wird demnach zu 

-horizontal um 90° nach links drehen (←)  wird demnach zu 

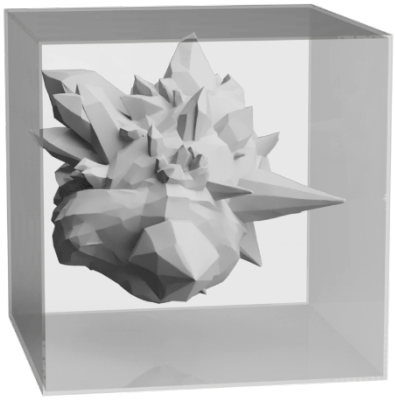
-vertikal um 90° nach unten kippen (↓)  wird demnach zu 

-vertikal um 90° nach oben kippen (↑)  wird demnach zu 

Im folgenden Beispiel enthält der Würfel drei kugelförmige Objekte. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, welche der fünf vorgeschlagenen Kombinationen von Drehungen/Kippbewegungen aus der Ausgangsposition zur Ansicht rechts führt.



(A): ↑, ←
(B): ↑, ↑
(C): ↓, →
(D): ←, ↓
(E): →, ↓



Die Ausgangsposition des Würfels Wie wurde der Würfel gedreht/gekippt?

Lösung: In diesem Fall wurde der linke Würfel zuerst um 90° nach rechts gedreht (→).

In einem weiteren Schritt wird der Würfel um 90° nach unten gekippt (↓).

Die richtige Antwort lautet somit (E).

CC BY NC

37)



(A) : ↑ →

(B) : →→

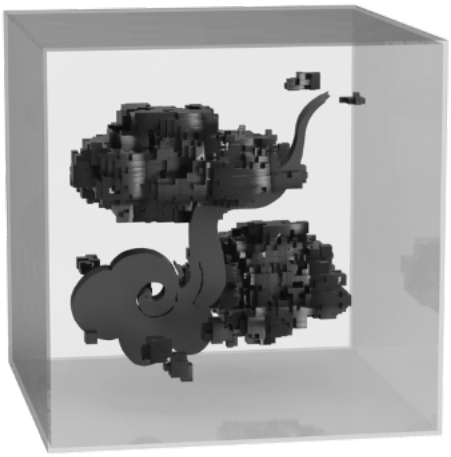
(C) : → ↑

(D) : ← ↓

(E) : ↓ →



38)



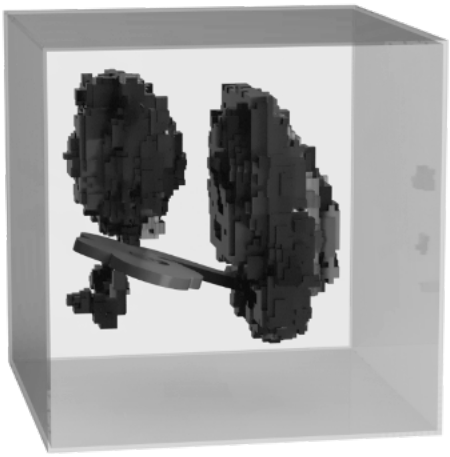
(A) : ↓ →

(B) : ↑ ←

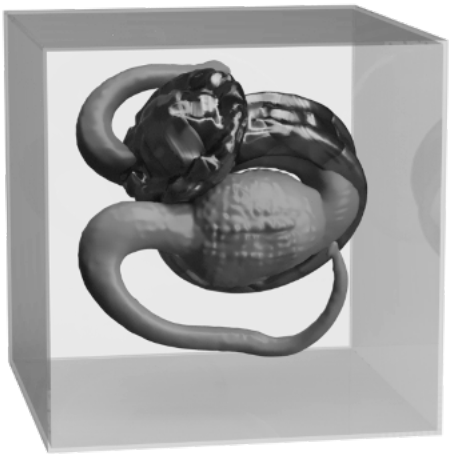
(C) : → ↓

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



39)



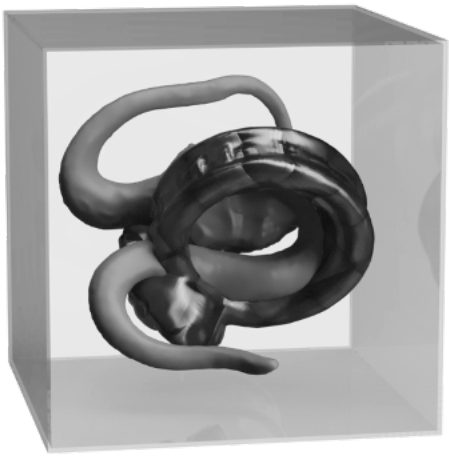
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ←

(C) : ↓ ↓

(D) : → ↓

(E) : ← ↑



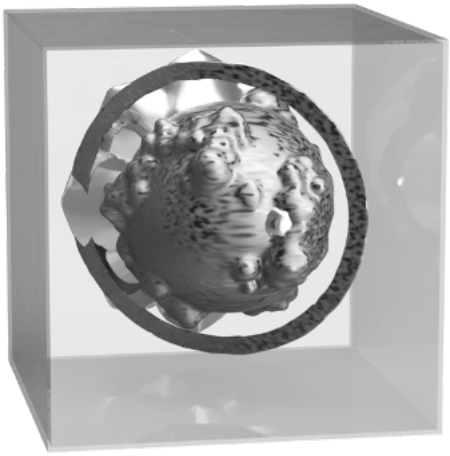
CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

40)



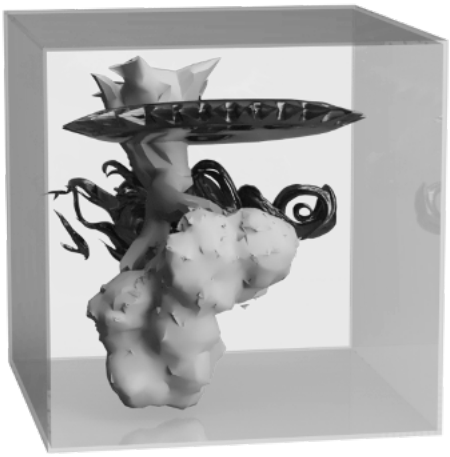
(A): ↓ ←
(B): ↑ →
(C): → ↑
(D): ← ↑
(E): → →



41)



(A) : ← ↑
(B) : ↓ ←
(C) : ↓ →
(D) : ↑ ←
(E) : → ↑



42)



(A) : ↓ ↓
(B) : ↑ ←
(C) : → ↑
(D) : ↑ →
(E) : ← ↓



CC BY NC

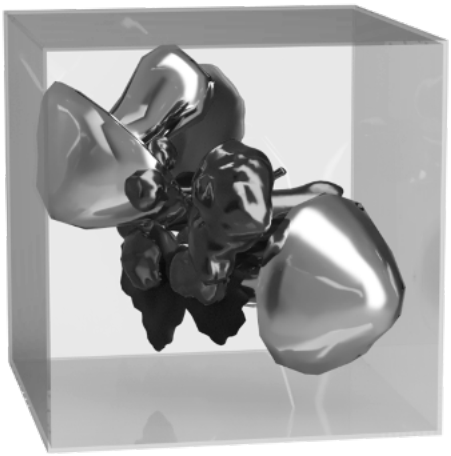
43)



(A) : ← ↑
(B) : ↓ →
(C) :← ←
(D) : → ↑
(E) : ↑ ←



44)



(A) : ← ↑
(B) : → ↑
(C) : ↓ →
(D) : ↑ →
(E) : ↓ ←



45)



(A) : ↓ ←
(B) : ← ↑
(C) :→ →
(D) : → ↑
(E) : ← ↓



CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

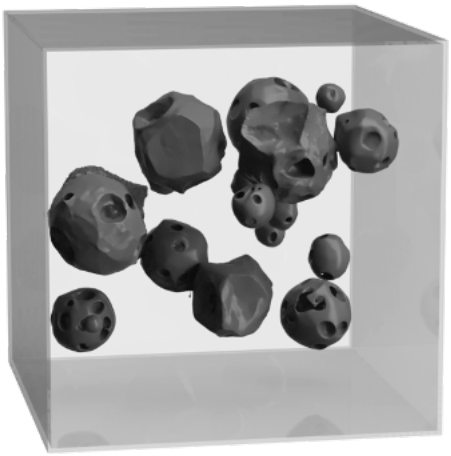
46)



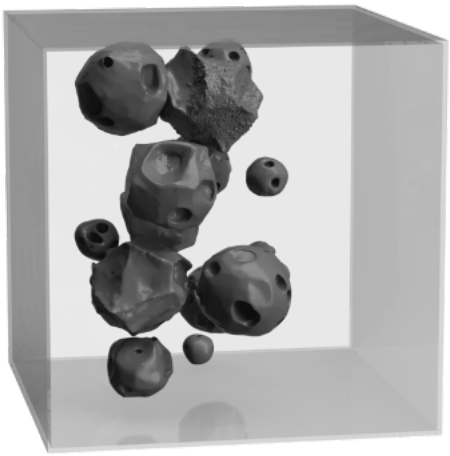
(A) : ← ↓
(B) : ← ↑
(C) : ↓ →
(D) : → ↓
(E) :→ →



47)



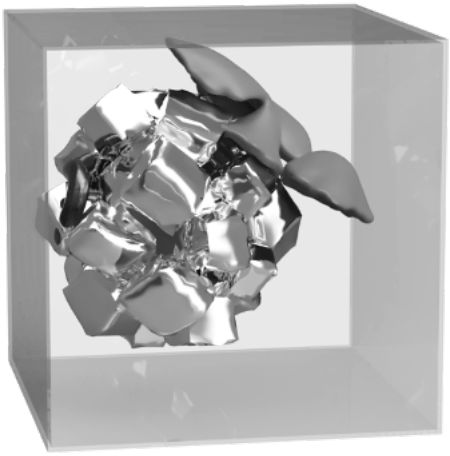
(A) : ← ↑
(B) : ↓ →
(C) : → ↓
(D) : ↓ ↓
(E) : ← ↓



48)

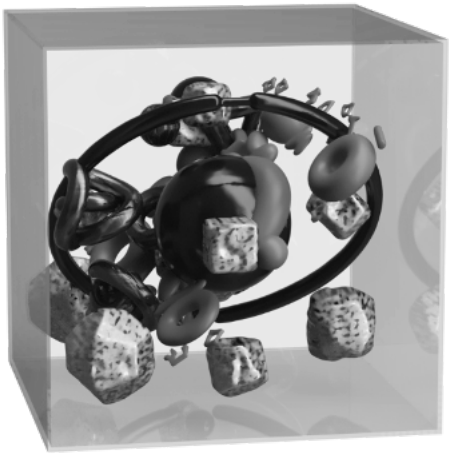


(A) : ↓ ←
(B) : ↑ →
(C) : ↓ ↓
(D) : ↑ ←
(E) : ↑ ↑

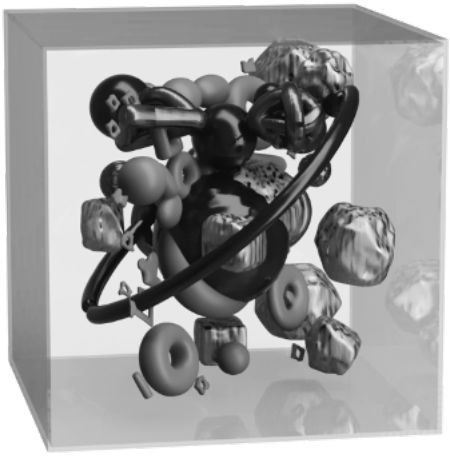


CC BY NC

49)



(A) : ↓ →
(B) : ↓ ←
(C) : ↑ →
(D) : ← ↑
(E) : → ↑



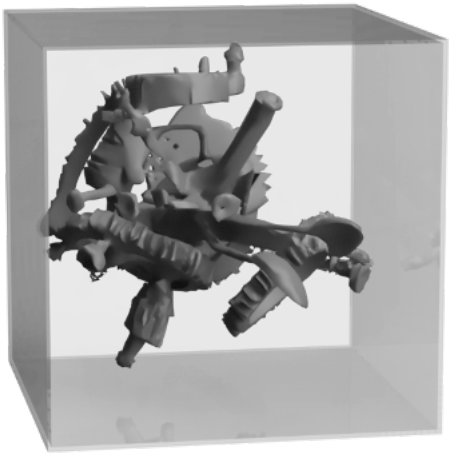
50)



(A) : → ↓
(B) : ↓ →
(C) : ↓ ←
(D) : ← ↑
(E) : ↑ ←



51)



(A) : → ↓
(B) : ↑ ←
(C) : ← ↓
(D) : → ↑
(E) : ↓ ↓



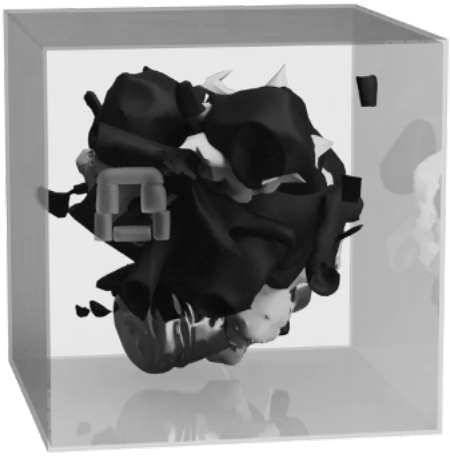
CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

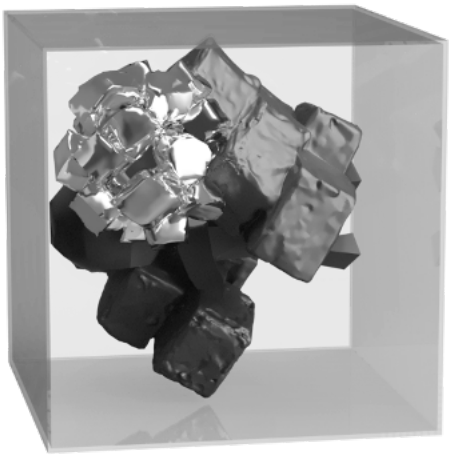
52)



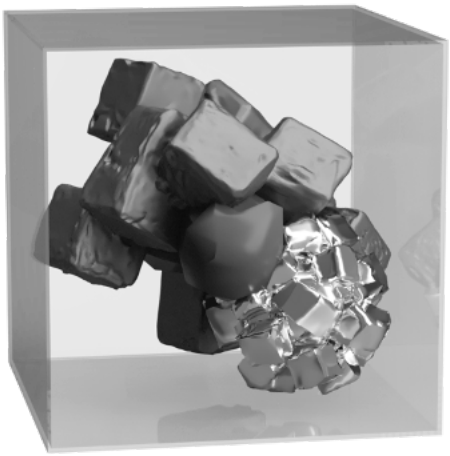
(A) : ↓ ←
(B) : → ↑
(C) : ↓ →
(D) : ↑ →
(E) :← ←



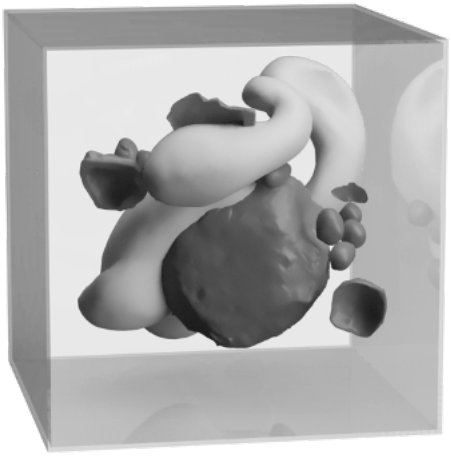
53)



(A) :→ →
(B) : ↑ ←
(C) : → ↑
(D) : ← ↑
(E) : ↓ →



54)



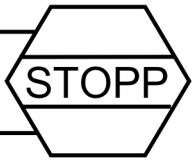
(A) :→ →
(B) : ↓ ←
(C) : ↑ ←
(D) : ← ↓
(E) : → ↓



CC BY NC

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



Quantitative und formale Probleme **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Die nun folgenden Aufgaben prüfen Ihre Fähigkeit, im Rahmen medizinischer und naturwissenschaftlicher Fragestellungen mit Zahlen, Grössen, Einheiten und Formeln richtig umzugehen.

Markieren Sie für jede Aufgabe auf dem Antwortbogen die im Sinne der Fragestellung richtige Antwort.

55) Ein Chemiker bestellt bisher jeden Monat vier 450-ml-Flaschen einer 0,001-mol/l-HCl-Lösung. Um Kosten zu sparen, möchte er stattdessen 50-ml-Flaschen mit einer 0,02-mol/l-HCl-Lösung kaufen und diese mit Wasser auf eine Konzentration von 0,001 mol/l verdünnen.

Wie viele 50-ml-Flaschen der konzentrierteren Lösung muss er mindestens pro Monat kaufen, um seinen bisherigen Monatsverbrauch zu decken?

(A) 2 Flaschen

(B) 3 Flaschen

(C) 4 Flaschen

(D) 5 Flaschen

(E) 6 Flaschen

56) Das Laplace-Gesetz beschreibt die Proportionalität, in einem Hohlorgan wie dem Herzen, zwischen Wandspannung (K) und weiteren Faktoren. Die Wandspannung ist zum Innendruck (I) und dem Radius (r) direkt proportional, während es zur Wanddicke indirekt proportional ist. Bei einem Patienten steigt der Bluthochdruck um den Faktor 2.

Welche der folgenden Kompensationsmassnahmen begrenzen die Erhöhung der Wandspannung, trotz der Blutdruckerhöhung, auf den Faktor 1.5?

(A) eine Halbierung der Wanddicke

(B) eine Reduktion des Radius um 25%

(C) eine Verdopplung der Wanddicke

(D) eine Erhöhung des Radius um 50%

(E) eine Erhöhung der Wanddicke um 25%

CC BY NC

57) 1’000 Patientinnen mit postpartalem Syndrom beantworten einen Fragebogen zu ihren Symptomen. 80% der Frauen haben allgemeine körperliche Gesundheitsprobleme, 40% klagen über Schwierigkeiten beim Stillen, 50% berichten von depressiven Symptomen und 30% von Beziehungsproblemen. Frauen mit depressiven Symptomen haben ein doppelt so hohes Risiko, Beziehungsprobleme zu haben.

Welche Aussage ist korrekt?

(A) 90% der Frauen haben entweder Stillprobleme oder depressive Symptome.

(B) 500 Frauen haben allgemeine körperliche Gesundheitsprobleme und Schwierigkeiten beim Stillen.

(C) 200 Frauen weisen sowohl depressive Symptome als auch Beziehungsprobleme auf.

(D) Frauen mit Stillproblemen haben ein geringeres Risiko für Beziehungsprobleme als Frauen ohne Stillprobleme.

(E) Eine Frau mit depressiven Symptomen hat ein Risiko von 60% Beziehungsprobleme zu haben.

58) Nach einer Weisheitszahnentfernung nahm ein Patient mehrere Tabletten Ibuprofen ein. Eine direkt nach der Operation um 16.00 Uhr, eine um 20.00 Uhr und eine weitere um 22.00 Uhr. Die Halbwertszeit dieses Medikaments beträgt 2 Stunden. Am nächsten Morgen um 06.00 Uhr befinden sich noch 40,625 mg Ibuprofen im Körper. Er erinnert sich nicht mehr, aus welcher Packung er die Tabletten genommen hat.

Wie hoch war die Einzeldosis der Tabletten, die er am Vortag eingenommen hat?

(A) 200 mg

(B) 400 mg

(C) 600 mg

(D) 800 mg

(E) 1‘000 mg

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

59) Ein Assistenzarzt ist allein auf der Notfallstation und steht deshalb unter Zeitdruck. Die Patienten A und B klagen über Schmerzen. Zur Schmerzlinderung stehen 19 Ibuprofen-Tabletten, 12 Dafalgan-Tabletten und 7 Novalgin-Tabletten zur Verfügung. Aufgrund des Zeitdrucks gibt der Assistenzarzt zuerst zufällig 1 Tablette an Patient A und danach zufällig 1 Tablette an Patient B.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Patienten eine Dafalgan-Tablette erhalten?

(A) 23 / 38

(B) 66 / 703

(C) 12 / 38

(D) 33 / 361

(E) 9 / 37

60) Ein Pharmazeut möchte seine eigene 2 M (mol/l) Kochsalzlösung herstellen. Dabei enthält 1 L einer 1 M Kochsalzlösung genau 1 mol Kochsalz, was 58 g entspricht.

Welche der folgenden Herstellungsmethoden liefert die korrekte Kochsalzlösung?

I. 116 g Kochsalz zu 1000 ml destilliertem Wasser hinzufügen.

II. 58 g Kochsalz zu 400 ml destilliertem Wasser hinzufügen und dann mit destilliertem Wasser auf genau 500 ml auffüllen.

III. 58 g Kochsalz zu 900 ml destilliertem Wasser hinzufügen und dann mit destilliertem Wasser auf genau 1000 ml auffüllen.

IV. 116 kg Kochsalz zu 900 L destilliertem Wasser hinzufügen und dann mit destilliertem Wasser auf genau 1000 L auffüllen.

(A) Nur Herstellungsmethode I ist korrekt.
(B) Nur Herstellungsmethode II ist korrekt.
(C) Herstellungsmethoden II und IV sind korrekt.
(D) Herstellungsmethoden II, III und IV sind korrekt.
(E) Alle Herstellungsmethoden sind korrekt.

CC BY NC

61) Ein neuer Unterassistenzarzt in der Radiologie möchte sicherstellen, dass er gut vor Strahlung geschützt ist. Er will sich deshalb eine eigene Bleischürze besorgen, die höchstens 10% der Strahlung durchlässt. Bei seiner Recherche hat er herausgefunden, dass pro 1,1cm Blei die Strahlung um die Hälfte reduziert wird.

Wie dick muss die Bleischicht seiner Bleischürze sein, damit sie seinen Anforderungen entspricht?

(A) 44 mm

(B) 22 mm

(C) 3.3 cm

(D) 4.4 mm

(E) keine der Aussagen trifft zu

62) Der menschliche Körper besteht zu 60% aus Flüssigkeit. Diese setzt sich aus 2/3 intrazellulärer Flüssigkeit (ICF) und 1/3 extrazellulärer Flüssigkeit (ECF) zusammen. Die ECF unterteilt sich weiter in 0,8 interstitielle Flüssigkeit und 0,2 Plasma.

Wie gross ist das Volumen der interstitiellen Flüssigkeit einer 70 kg schweren Person, wenn 1 kg Flüssigkeit 1 L entspricht?

(A) 11‘200 µL

(B) 28 L

(C) 2‘800 mL

(D) 11‘200 mL

(E) 56 L

63) Zu Beginn des Semesters werden Sie in neue Gruppen eingeteilt. Sie werden mit 9 weiteren Studierenden in drei Gruppen verteilt. Vier Personen kommen in Gruppe A, drei in Gruppe B und die Restlichen in Gruppe C.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und ihr/e Kolleg/in zu zweit in eine Gruppe kommen?

(A) 20%

(B) 27%

(C) 30%

(D) 33%

(E) 40%

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

64) Eine autosomal-rezessive Erbkrankheit tritt beim Genotyp aa auf. Kinder mit Genotyp Aa oder AA haben keine Anzeichen der Krankheit – sie sind somit gesund. Beide Eltern sind heterozygote Träger (Aa). Ein Kind bekommt somit entweder ein Allel A oder ein Allel a von je einem Elternteil vererbt.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern in folgender Reihenfolge Kinder bekommen?

1. Krankes Mädchen

2. Gesundes Mädchen

3. Kranker Junge

(A) 1 / 64

(B) 9 / 512

(C) 3 / 128

(D) 1 / 32

(E) 3 / 512

65) Zwischen einer radioaktiven Quelle und einem Zählrohr sind Absorberplatten platziert, welche jeweils die Photonen der radioaktiven Strahlung absorbieren. Gegeben sind fünf Stahlplatten mit 2mm Dicke und 10 Aluminiumplatten mit 4mm Dicke. Die Halbwertsdicke (die Dicke bei welcher die Hälfte der Photonen absorbiert wird) beträgt 10mm für Stahl und 2cm für Aluminium.

Wie viel Prozent der ursprünglich emittierten Photonen kommen beim Zähler an?

(A) 75%

(B) 25%

(C) 12.5%

(D) 50%

(E) 6.25%

CC BY NC

66) Eine Akrobatin möchte auf Zahnseide balancieren. Dabei kann ein Stück Zahnseide 60 g tragen. Die Akrobatin wiegt inklusive ihrer Ausrüstung 54 kg und besitzt insgesamt 120'000 Zahnseidenfäden.

Welchen Prozentsatz ihrer Zahnseidenfäden muss sie mindestens einsetzen, um ihr gesamtes Gewicht tragen zu können?

(A) 0.08‰

(B) 80%

(C) 0.8‰

(D) 8%

(E) 0.8%

67) Auf der Notfallstation war heute sehr viel los: Zwei männliche Patienten (ca. 60 kg) kamen mit einer komplexen Fraktur und mussten schnellstmöglich operiert werden. Danach kam eine junge Patientin (ca. 40 kg) mit akuter Appendizitis und musste sofort in den OP. Am Schluss kam noch eine ältere Frau (ca. 60 kg) mit einem Schlüsselbeinbruch und musste ebenfalls operiert werden. Sie sind heute zuständig für das Verabreichen eines der postoperativen Medikamente, Fiktivalgon, das standardmässig nach jeder Operation gegeben wird. Sie wissen, dass männliche Patienten die 1,5-fache Dosis im Vergleich zu weiblichen Personen erhalten und dass männliche Patienten eine Dosis von 12 mg/kg bekommen. Das Medikament muss intravenös verabreicht werden. Auf dem Infusionsbeutel steht 20 mg/mL.

Wie viele mL wurden von Ihnen in dieser Schicht verabreicht?

(A) 112 mL

(B) 224 mL

(C) 169 mL

(D) 140 mL

(E) 1‘680 mL

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

68) Sie sind Assistenzarzt im ersten Jahr. Sie und Ihre zwei besten Kollegen, die sich im zweiten Jahr befinden, dürfen heute gemeinsam operieren. Im OP-Saal sind heute 5 FaGe, zwei Oberärzte, Ihre Kollegen und Sie anwesend. Beide Oberärzte operieren auch aktiv mit. Heute steht eine besonders herausfordernde Lungentransplantation auf dem Plan. Ein Oberarzt benötigt für diese Operation 20 Stunden. Ein Assistenzarzt im ersten Jahr benötigt für die Operation doppelt so lange wie ein Assistenzarzt im zweiten Jahr. Nach fünf Stunden ist die Operation erfolgreich abgeschlossen.

Wie viele Stunden benötigt ein Assistenzarzt im zweiten Jahr für diese Operation?

(A) 12.5 h

(B) 16.7 h

(C) 20 h

(D) 25 h

(E) 50 h

69) Die Aorta ist mit einem Innendurchmesser von ca. 3cm und einer Länge von ca. 30cm das dickste Blutgefäss im menschlichen Körper.

Eine mysteriöse Krankheit verkleinert den Innendurchmesser der Aorta um den Faktor 2.

Als zukünftige/r Ärztin/Arzt fragst du dich, wie sich der Volumenstrom V durch die Krankheit ändert:

$$V° = \frac{V}{t} = \frac{\pi * r^4 * \Delta P}{8 * n * l}$$

mit:

V = Volumen [l]
t = Zeit [s]
V/t = Volumenstrom [l/s]
r = Innenradius des Rohres [m]
∆P = Druckdifferenz zwischen den beiden Enden des betrachteten Rohrabschnittes
n = dynamische Viskosität ("eta") des Fluids
I = Länge des betrachteten Rohrabschnittes

(A) Der Volumenstrom vergrössert sich auf das 256-Fache.

(B) Der Volumenstrom sinkt um das 4-Fache.

(C) Der Volumenstrom vergrössert sich auf das 4-Fache.

(D) Der Volumenstrom sinkt um das 16-Fache.

(E) Der Volumenstrom sinkt um das 265-Fache.

CC BY NC

70) Zu den Medimeisterschaften fahren total 30‘000 Medizinstudierende aus dem ganzen deutschsprachigen Raum Europas. 2% der Studierenden kommen aus der Schweiz. Von diesen 2 % sind 21% von der Uni Zürich, 32% von der Uni Bern, 25% von der Uni Basel, 9% von der Uni Fribourg und 13% aus der Romandie (Lausanne + Genf).

Zürich hat 500 Medizinstudierende, Bern hat 80% von Zürich, Basel hat 90% von Fribourg. Fribourg hat 10 weniger als die Romandie und die Romandie hat 25% mehr als die Hälfte von Bern.

Welche Uni hat proportional zu ihrer totalen Anzahl Medizinstudierenden die meisten Personen an die Medimeisterschaften geschickt?

(A) Zürich

(B) Bern

(C) Basel

(D) Fribourg

(E) Romandie

71) Ein gesunder Patient wiegt 84 kg. Eine Tumorzelle hat die Fähigkeit, sich alle 3 Monate zu teilen. Eine einzelne Zelle wiegt 1 ng. Nach 10 Zellteilungen wiegt der Tumor 1 µg, nach 10 weiteren Teilungen 1 mg, usw.

Wenn die erste Zellteilung im April 2015 stattgefunden hat, wie lange dauert es, bis die Tumormasse 16% des totalen Körpergewichtes des Patienten ist?

Das Gewicht des Patienten ändert sich mit Ausnahme der Tumormasse nicht. Die Tumormasse kommt neu dazu und ersetzt kein gesundes Gewebe.

(A) Mai 2020

(B) Dezember 2017

(C) April 2026

(D) Februar 2030

(E) Februar 2031

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

72) Durch die Nierenarterien fliessen pro Tag 1800 L Blut. Blut besteht zu 60% aus Wasser und Elektrolyten. Die restlichen 40% sind Blutkörperchen, welche die Filtrationsbarriere der Nieren nicht durchqueren können. Pro Tag fliesst 20% der Flüssigkeit durch die Nierenfilter und wird dort zurück ins Blut resorbiert, bis schlussendlich nur 2.0 L Urin die Harnblase erreicht.

Wie viel Prozent der Flüssigkeit, die durch eine Nierenarterie fliesst, endet schlussendlich in der Harnblase?

(A) ~ 0.2%

(B) ~ 10%

(C) ~ 0.05%

(D) ~ 0.8%

(E) ~ 0.4%

CC BY NC

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

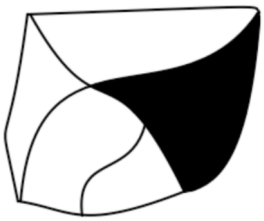


Figuren lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 4 Minuten**

Diese Aufgabengruppe prüft, wie gut Sie sich Einzelheiten von Gegenständen, die Sie mit dem Auge wahrnehmen, einprägen und merken können.

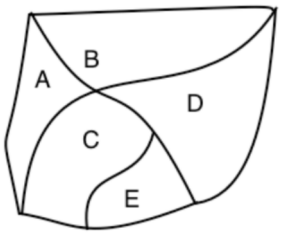
Es werden Ihnen 18 Figuren vorgegeben; ein Teil jeder Figur ist geschwärzt.

Ein Beispiel:



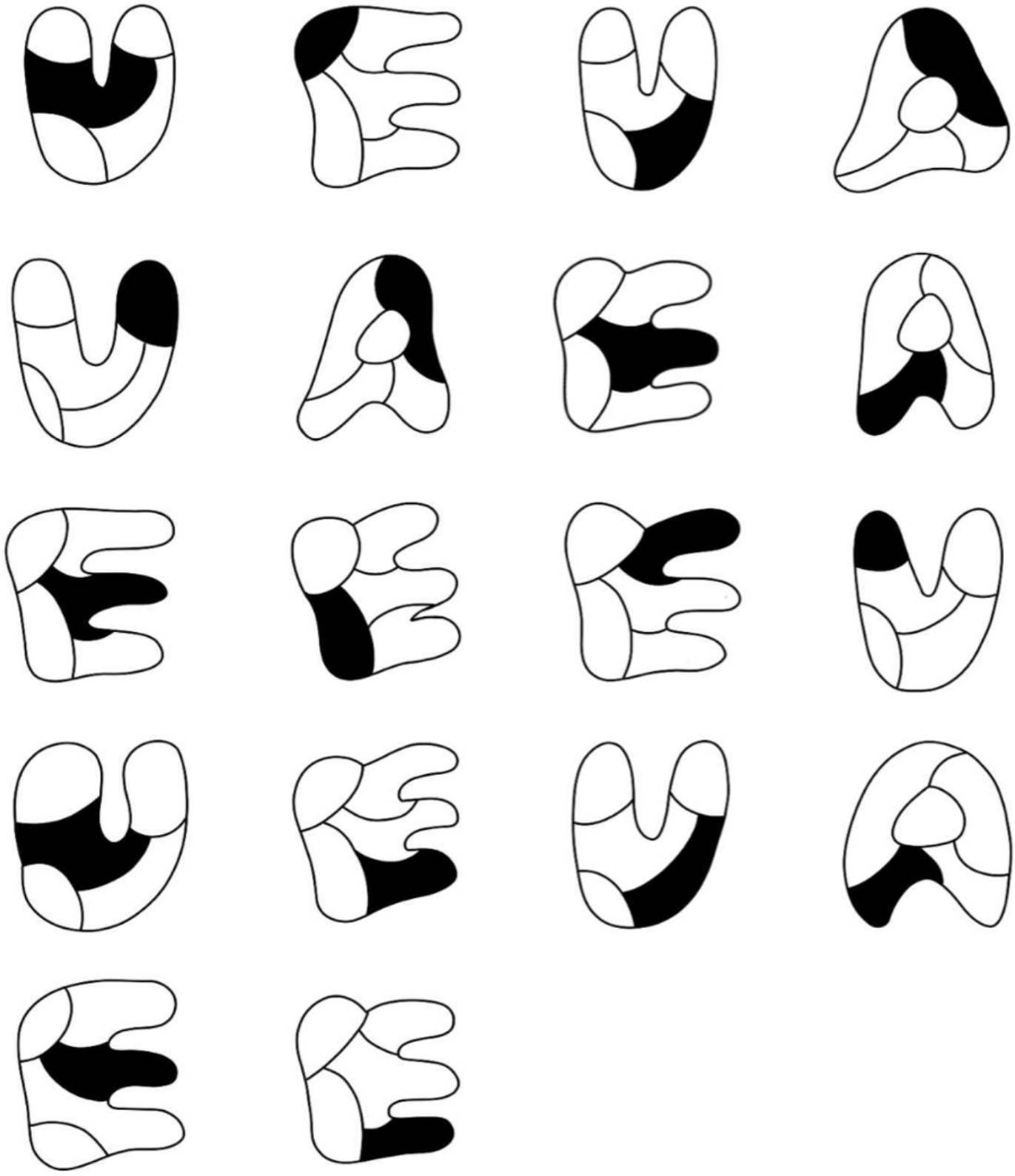
Die Lage der schwarzen Fläche sollen Sie nun so erlernen, dass Sie später angeben können, welcher Teil der Abbildung geschwärzt war. Die Figuren werden Ihnen dann jedoch in veränderter Reihenfolge vorgelegt.

Ein Beispiel für die Art, in der Sie später abgefragt werden:



Die Lösung wäre dann (D).

CC BY NC



CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Fakten lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 6 Minuten**

Der folgende Test soll prüfen, wie gut Sie sich Fakten einprägen und merken können.

15 Patienten werden Ihnen vorgestellt. Sie erfahren jeweils den Namen, die Altersgruppe, Beruf und Geschlecht, ein weiteres Beschreibungsmerkmal (z.B. Familienstand) sowie die Diagnose.

Ein Beispiel für eine derartige Fallbeschreibung:

Meier: ca. 40 Jahre, Polizistin, ledig - Oberarmfraktur

Ihre Aufgabe ist es nun, sich die Informationen über jede Person so einzuprägen, dass Sie später Fragen nach Details beantworten können. Eine solche Frage könnte z.B. lauten:

Die Person mit der Oberarmfraktur ist von Beruf …

(A) Elektriker
(B) Violinistin
(C) Polizistin
(D) Biologin
(E) Verkäufer

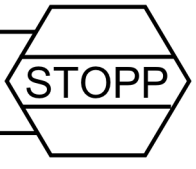
Die richtige Antwort wäre (C).

CC BY NC

Müller:	ca. 18 Jahre	Gynäkologe, ambulant, Sichelzellanämie
Meister:	ca. 18 Jahre	Urologe, schlaflos, Harnwegsinfekt
Meier:	ca. 18 Jahre	Psychiaterin, müde, Otitis media
Zürcher:	ca. 25 Jahre	Professorin, tierfreundlich, Diabetes mellitus Typ I
Basler:	ca. 25 Jahre	Doktor, sediert, Creutzfeldt-Jakob Krankheit
Genfer:	ca. 25 Jahre	Lehrer, böse, Schenkelhalsfraktur
Bugatti:	ca. 35 Jahre	Pianist, überwiesen, COPD
Ferrari:	ca. 35 Jahre	Violinistin, schlaflos, Asthma
Lamborghini:	ca. 35 Jahre	Organist, müde, Harnwegsinfekt
Wisniewski:	ca. 42 Jahre	Maschinenbauerin, irritiert, Asthma
Kowalczyk:	ca. 42 Jahre	Bauingenieur, irritiert, Diabetes mellitus Typ II
Kowalski:	ca. 42 Jahre	Elektrotechniker, dankbar, Creutzfeldt-Jakob Krankheit
Garcia:	ca. 55 Jahre	Rettungssanitäterin, stationär, Sichelzellanämie
Gracia:	ca. 55 Jahre	Pflegefachmann, glücklich, Radiusfraktur
Garza:	ca. 55 Jahre	Logistiker, sediert, Schenkelhalsfraktur

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



Bitte lösen Sie den Testteil A bis und mit dieser Seite ab.

CC BY NC

Testsimulation Version 5

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM
EMS

Teil B

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	Université de Fribourg	Universität Zürich
Chirosuisse	VSAO	ASSA ABLOY (Schweiz AG)

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

Textverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den folgenden Aufgaben wird die Fähigkeit geprüft, umfangreiches und komplexes Textmaterial aufzunehmen und zu verarbeiten. Es werden Ihnen drei Texte vorgelegt, auf die jeweils sechs Fragen folgen, die sich ausschliesslich auf den Inhalt des vorangegangen Textes beziehen.

Wählen Sie bei jeder Frage die zutreffende Antwort aus und markieren Sie den Lösungsbuchstaben auf dem Antwortbogen.

Text zu den Fragen 73) – 78)

Die Homöostase multizellularer Organismen beruht auf einem prekären Gleichgewicht zwischen Zellproliferation und dem programmierten Zelltod, der Apoptose. Im Gegensatz zur Nekrose, die durch Zellschwellung und konsekutive Inflammation gekennzeichnet ist, verläuft die Apoptose hochgeordnet und unter Energieverbrauch.

Der intrinsische (mitochondriale) Weg stellt ein hochreguliertes Kontrollsystem dar, das auf intrazelluläre Stresssignale wie DNA-Schäden, oxidativen Stress oder den Entzug von Überlebensfaktoren reagiert.

Zentral für die Entscheidung über Leben und Tod ist das Verhältnis von pro- zu anti-apoptotischen Proteinen der BCL-2-Familie. Diese Proteine fungieren als molekularer Rheostat (Regelwiderstand) an der äusseren Mitochondrienmembran. Die anti-apoptotischen Mitglieder wie BCL-2, BCL-XL und MCL-1 besitzen vier BH-Domänen (BH1–BH4) und stabilisieren die Membranintegrität, indem sie die Porenbildung verhindern.

Ihnen gegenüber stehen die pro-apoptotischen Effektoren BAX und BAK. Während BAK bereits in der mitochondrialen Membran verankert ist, transloziert BAX bei Aktivierung vom Zytosol an das Mitochondrium. Der Auslöser für diese Umverteilung sind die BH3-only-Proteine (z. B. BIM, BID, PUMA, BAD). Diese Proteine fungieren als spezifische Sensoren für unterschiedliche Stressarten: PUMA und NOXA werden beispielsweise direkt durch das Tumorsuppressorprotein p53 nach irreparablen DNA-Schäden transkribiert.

Sobald die BH3-only-Proteine die anti-apoptotischen Wächter binden und neutralisieren, kommt es zur Oligomerisierung von BAX und BAK. Diese bilden hochmolekulare Poren in der äusseren Mitochondrienmembran, ein Prozess, der als MOMP (Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization) bezeichnet wird. MOMP ist der "Point of no Return", da er nicht nur zur Freisetzung von pro-apoptotischen Faktoren führt, sondern auch das mitochondriale Membranpotential destabilisiert und die oxidative Phosphorylierung zum Erliegen bringt.

Durch diese Poren diffundiert Cytochrom C aus dem Intermembranraum in das Zytosol. In einer gesunden Zelle ist Cytochrom C ein essentieller Bestandteil der Elektronentransportkette. Im Zytosol jedoch bindet es an das Adapterprotein APAF-1 (Apoptotic Protease-Activating Factor 1). Unter Verbrauch von dATP/ATP induziert diese Bindung eine Konformationsänderung von APAF-1, die zur Ausbildung eines radförmigen, heptameren Komplexes führt, dem Apoptosom.

Das Apoptosom fungiert als Plattform für die Rekrutierung der Initiator-Caspase Pro-Caspase-9. Die Bindung erfolgt über die CARD-Domänen (Caspase Recruitment Domain). Durch die räumliche Nähe im Apoptosom aktivieren sich die Pro-Caspase-9-Moleküle gegenseitig zu Caspase-9-Molekülen. Die aktive Caspase-9 spaltet und aktiviert anschließend die Effektor-Caspasen, primär Caspase-3 und Caspase-7.

CC BY NC

Die Effektor-Caspasen sind die eigentlichen Vollstrecker. Sie spalten hunderte von zellulären Proteinen, darunter: ICAD (Inhibitor of Caspase-Activated DNase): Durch deren Spaltung wird die DNase CAD frei, welche in den Kern wandert und die DNA in charakteristische 180-bp-Fragmente zerlegt. Lamine: Führen zum Zerfall der Kernhülle. Zytoskelett-Proteine (Aktin, Tubulin): Führt zum Schrumpfen der Zelle und zur Bildung von Membranausstülpungen (Blebs).

Damit die Kaskade nicht versehentlich ausgelöst wird, besitzen Zellen IAPs (Inhibitors of Apoptosis Proteins) wie XIAP, welche Caspasen direkt binden und blockieren. Um diesen Schutzwall während der Apoptose zu durchbrechen, setzen die Mitochondrien zeitgleich mit Cytochrom C das Protein Smac/DIABLO frei. Smac bindet an IAPs und verdrängt diese von den Caspasen, wodurch der Weg für die Proteolyse endgültig frei wird.

Am Ende der Kaskade präsentiert die sterbende Zelle Phosphatidylserin auf der äusseren Schicht der Plasmamembran – ein Eat me-Signal für Phagozyten, das eine schnelle Beseitigung ohne Entzündungsreaktion gewährleistet.

(Raum für Skizzen und Notizen)

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

73) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) BAX ist im physiologischen Zustand in der Mitochondrienmembran verankert.

(B) Alle Mitglieder der BCL-2-Familie fördern die Porenbildung in der Membran.

(C) Das Verhältnis zwischen verschiedenen Proteingruppen der BCL-2-Familie entscheidet über den Zelltod.

(D) BCL-2-Proteine werden erst nach der Spaltung von Caspase-3 aktiviert.

(E) BH3-only-Proteine binden direkt an Cytochrom C, um es zu aktivieren.

74) Welche der folgenden Aussagen über das Apoptosom lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Die Bildung des Apoptosoms ist ein energieunabhängiger Prozess.

(B) Das Apoptosom besteht aus sieben APAF-1-Untereinheiten.

(C) Ohne die Anwesenheit von Caspase-3 kann sich kein Apoptosom bilden.

(D) Das Apoptosom katalysiert die Synthese von dATP im Zytosol.

(E) Cytochrom C bindet erst an das Apoptosom, nachdem dieses fertig zusammengebaut ist.

75) Was geschieht laut Text unmittelbar nach der Neutralisation der IAPs durch Smac/DIABLO?

(A) Die Zelle beginnt mit der DNA-Reparatur durch p53.

(B) Die Zelle schwillt an und platzt.

(C) Die Caspase-Aktivität wird stabilisiert und die Hemmung der Kaskade wird aufgehoben.

(D) Cytochrom C wird wieder in die Mitochondrien zurückgepumpt.

(E) Die Konzentration von dATP im Zytosol steigt sprunghaft an.

76) Welche Aussage über die DNA-Fragmentierung lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) DNA-Laddering tritt nur auf, wenn das Mitochondrium intakt bleibt.

(B) CAD zerlegt die RNA direkt in 180-bp-Längen.

(C) Die DNase CAD ist in einer gesunden Zelle durch die Bindung an ICAD inaktiviert.

(D) Die Fragmente entstehen durch die Einwirkung von Smac auf den Zellkern.

(E) Die DNA-Fragmentierung ist die Ursache für die Freisetzung von Cytochrom C.

CC BY NC

77) Welche logische Kette entspricht dem im Text beschriebenen Ablauf?

(A) RNA-Schaden -> Aktivierung von PUMA durch p53-> MOMP -> Freisetzung von Cytochrom C im Zytosol

(B) Stress -> Neutralisation anti-apoptotischer Proteine -> BAX-Oligomerisierung -> Cytochrom C-Freisetzung

(C) Cytochrom C-Freisetzung -> APAF-1-Bindung -> Caspase-9-Spaltung -> CAD-Freisetzung

(D) Konformationsänderung APAF-1 -> dATP-Verbrauch -> Apoptosom -> Rekrutierung Pro-Caspase-9

(E) Caspase-7-Aktivierung -> Cytochrom C-Bindung -> CAD-Aktivierung -> Spaltung von Aktin

78) Welche Funktion schreibt der Text den Proteinen BCL-2 und BCL-X primär zu?

(A) Sie fungieren als Sensoren für DNA-Schäden im Zellkern.

(B) Sie fördern die Freisetzung von Smac/DIABLO ins Zytosol.

(C) Sie rekrutieren ProCaspase-9 über ihre CARD-Domänen.

(D) Sie spalten ICAD, um die DNase CAD zu aktivieren.

(E) Sie dienen der Aufrechterhaltung der Barrierefunktion der Mitochondrienmembran.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

Text zu den Fragen 79) - 84)

Als Lernen wird die Fähigkeit, Kognition und Handeln an Erfahrung anzupassen, bezeichnet. Dies führt über neuronale Plastizität zu Veränderungen im Gedächtnis, wobei zwischen dem impliziten (nicht-deklarativen) und dem expliziten (deklarativen Wissens-)Gedächtnis unterschieden wird.

Das implizite Gedächtnis beinhaltet das prozedurale Gedächtnis (das Erlernen von sensomotorischen Fertigkeiten), unterschiedliche Arten des assoziativen Gedächtnisses (bspw. Konditionierung von Reflexen) und des nicht-assoziativen Lernens (bspw. die Sensibilisierung von Reflexwegen). Für diese grösstenteils unbewussten Vorgänge sind u.a. das Striatum (prozedurales Gedächtnis), das Kleinhirn (Cerebellum; motorische Reflexe beim assoziativen Lernen), der Neocortex (Bahnung) und die Amygdala (emotionale Einflüsse) verantwortlich.

Das bewusste Wiedergeben von Fakten (semantisches Wissen) und Episoden (eigene Erfahrungen) wird durch das explizite (deklarative, Wissens-)Gedächtnis gesteuert. Bei diesem ist das mediale Temporallappensystem (Hippocampus, peri- und entorhinaler sowie parahippocampaler Cortex) von grosser Bedeutung. Dort werden polymodale Informationen sowie zeitlicher und örtlicher Kontext von Ereignissen integriert und kurzfristig gespeichert. Molekulare und strukturelle Modifikationen an (meist exzitatorischen) Synapsen tragen dazu bei. Die hippocampale Formation ist für die Konsolidierung deklarativer Gedächtnisinhalte notwendig, während die langfristige Speicherung in neokortikalen Arealen erfolgt.

Die Informationsaufnahme und -speicherung erfolgt in zeitlich differenzierten Stadien mit jeweils unterschiedlicher Kapazität. Beim expliziten Lernen speichert zunächst das sensorische Gedächtnis den aktuellen Sinneseindruck für eine sehr kurze Dauer (<1s). Nur ein kleiner Teil dieser Informationen wird in das primäre Gedächtnis weitergeleitet, welches etwa 7 Informationseinheiten für einige Sekunden speichern kann (Arbeitsgedächtnis). Die Information wird meist bereits intern verbalisiert. Die dauerhafte Langzeitspeicherung im sekundären Gedächtnis erfolgt durch wiederholtes Einprägen der kurzfristig gespeicherten Inhalte – dadurch findet eine Konsolidierung statt. Das Abrufen der auf diese Weise gespeicherten Informationen erfolgt vergleichsweise langsam, während ebenso intensiv eingeübte Inhalte dauerhaft im tertiären Gedächtnis gespeichert sind und sehr schnell verfügbar gemacht werden können.

Als Korrelat des Arbeitsgedächtnisses gelten vermutlich anhaltende Erregungsmuster in den beteiligten neuronalen Netzwerken, also vorübergehende Funktionszustände des zentralen Nervensystems (ZNS). Im Gegensatz dazu zeigt das Langzeitgedächtnis strukturelle Korrelate, die vermutlich vor allem an exzitatorischen Synapsen liegen. Bei wiederholter gleichzeitiger Aktivierung von Prä- und Postsynapse wird die Stärke sensorischer Verbindungen durch biochemische Veränderungen für Stunden bis Tage erhöht. Diese frühe Form der Langzeitpotenzierung (LTP) mündet schliesslich in dauerhafte strukturelle Veränderungen der Synapse, wobei Anpassungen in der Genregulation und der Proteinsynthese eine Rolle spielen (späte LTP-Phasen).

Ein typischer postsynaptischer Mechanismus der Langzeitpotenzierung (LTP) findet sich an glutamatergen Synapsen von Pyramidenzellen im Neokortex und Hippocampus. Präsynaptisch freigesetztes Glutamat aktiviert ionotrope AMPA-Rezeptoren, die für Na^+, jedoch nicht für Ca^{2+} permeabel sind, und erzeugt so ein EPSP. Die gleichzeitige Bindung von Glutamat an NMDA-Rezeptoren bleibt bei dem negativen Ruhepotenzial der postsynaptischen Membran wirkungslos, da die Ionenkanäle durch Mg^{2+} blockiert sind. Wird die postsynaptische Zelle während des EPSP jedoch ausreichend depolarisiert, propagiert das Aktionspotenzial elektrotonisch über das Soma in die Dendriten zurück. Dadurch wird das Membranpotenzial positiv genug, um die Mg^{2+}-Blockade zu lösen, und der Ca^{2+}-permeable NMDA-Kanal fungiert als Koinzidenzdetektor für prä- und postsynaptische Aktivierung.

CC BY NC

Der durch den Ca^{2+}-Einstrom ausgelöste Signalweg aktiviert über Calmodulin die CaM-Kinase II, welche AMPA-Rezeptoren phosphoryliert. Dies erhöht deren Leitfähigkeit und fördert den Einbau zusätzlicher Kanäle in die postsynaptische Membran, wodurch die synaptische Übertragung verstärkt wird – die frühe LTP. Für die langfristige Stabilisierung der Potenzierung (späte LTP) ist ein starker und wiederholter Ca^{2+}-Anstieg erforderlich. Dieser aktiviert die Adenylylcyclase, woraufhin die cAMP-abhängige Kinase sowie die MAP-Kinase aktiviert werden, welche im Zellkern Transkriptionsfaktoren wie CREB (cAMP response element-binding protein) phosphorylieren. CREB bindet an Promoter der CRE-Sequenzen (CREB-responsive elements) und löst die Transkription neuer Synapsenproteine aus, was zur Vergrößerung bestehender Synapsen oder zur Bildung neuer synaptischer Verbindungen führt. Bislang ist jedoch noch nicht vollständig geklärt, wie diese neu synthetisierten Proteine gezielt zu den Synapsen transportiert werden, an denen die Potenzierung erfolgen soll.

(Raum für Skizzen und Notizen)

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

79) Welcher der folgenden Aussagen bezüglich der zeitlichen Abfolge und Organisation der Informationsspeicherung im expliziten Gedächtnis ist richtig?

(A) Das sensorische Gedächtnis bewahrt Sinneseindrücke für eine Dauer von mehreren Sekunden auf, bevor eine Auswahl für das Arbeitsgedächtnis erfolgt.

(B) Im primären Gedächtnis (Arbeitsgedächtnis) können zeitgleich unbegrenzt viele Informationseinheiten verarbeitet werden, sofern diese intern verbalisiert werden.

(C) Die Konsolidierung von Inhalten für das sekundäre Gedächtnis wird durch das wiederholte Einprägen kurzfristig gespeicherter Inhalte erreicht.

(D) Informationen im tertiären Gedächtnis sind zwar dauerhaft gespeichert, können aber im Vergleich zum sekundären Gedächtnis nur sehr langsam abgerufen werden.

(E) Für die langfristige Speicherung von Fakten und Episoden ist ausschliesslich das Striatum verantwortlich, während der Neocortex nur der Bahnung dient.

80) Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt? Bei Schädigung des Hippocampus…

I. … ist die notwendige Konsolidierung deklarativer Gedächtnisinhalte beeinträchtigt.

II. … können polymodale Informationen sowie der zeitliche und örtliche Kontext von Ereignissen nicht mehr integriert werden.

III. … ist die langfristige Speicherung von Gedächtnisinhalten beeinträchtigt, da diese primär im Hippocampus erfolgt.

(A) Nur der Sachverhalt I trifft zu.
(B) Nur die Sachverhalte I und II treffen zu.
(C) Nur die Sachverhalte I und III treffen zu.
(D) Nur die Sachverhalte II und III treffen zu
(E) Keiner der Sachverhalte trifft zu.

CC BY NC

81) Welche der folgenden Aussagen bezüglich der molekularen Mechanismen der Langzeitpotenzierung (LTP) ist/sind richtig?

I. Durch die Aktivierung der CaM-Kinase II wird die Leitfähigkeit von AMPA-Rezeptoren erhöht und deren Einbau in die postsynaptische Membran gefördert.

II. Für die späte Phase der LTP ist die Phosphorylierung des Transkriptionsfaktors CREB sowie die Synthese neuer Synapsenproteine erforderlich.

III. Es ist bereits vollständig geklärt, wie neu synthetisierte Proteine gezielt zu denjenigen Synapsen transportiert werden, an denen die Potenzierung erfolgen soll.

(A) Alle Sachverhalte treffen zu.
(B) Nur die Sachverhalte I und II treffen zu.
(C) Nur die Sachverhalte I und III treffen zu.
(D) Nur die Sachverhalte II und III treffen zu
(E) Keiner der Sachverhalte trifft zu.

82) Welcher der folgenden Aussagen hinsichtlich der zeitlichen Stadien und der neuronalen Korrelate der Gedächtnisbildung ist richtig?

(A) Für die dauerhafte Speicherung von deklarativem Wissen ist die hippocampale Formation zwar für die Konsolidierung essenziell, die endgültige Speicherung findet jedoch in den neokortikalen Arealen statt.

(B) Ein negatives Ruhepotenzial der postsynaptischen Membran begünstigt den Ca^{2+}-Einstrom durch NMDA-Kanäle, da die Mg^{2+}-Blockade in diesem Zustand physikalisch gelöst ist.

(C) Das implizierte Gedächtnis umfasst das bewusste Wiedergeben von Fakten und Episoden, wobei das Kleinhirn für die Integration des zeitlichen und örtlichen Kontexts zuständig ist.

(D) Informationen im sensorischen Gedächtnis werden für eine Dauer von mehreren Sekunden aufbewahrt, bevor sie durch interne Verbalisierung für das Arbeitsgedächtnis ausgewählt werden.

(E) Die späte Phase der Langzeitpotenzierung (LTP) unterscheidet sich von der früheren Phase dadurch, dass sie primär auf Phosphorylierung bereits vorhandener AMPA-Rezeptoren basiert.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

83) Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Im Hinblick auf die Blockade von Ionenkanälen und die Hemmung von Syntheseprozessen bei der Langzeitpotenzierung (LTP)…

I. … sind NDMA-Rezeptoren bei negativem Ruhepotenzial wirkungslos, da die Ionenkanäle durch Mg^{2+} blockiert sind.

II. … wird die Mg^{2+}- Blockade des NMDA-Kanals durch eine ausreichende Hyperpolarisation der postsynaptischen Membran gelöst.

III. … wird die langfristige Stabilisierung der Potenzierung (späte LTP) verhindert, wenn die Synthese neuer Synapsenproteine über den Transkriptionsfaktor CREB unterbleibt.

IV. … unterbindet eine Hemmung der CaM-Kinase II die Phosphorylierung von AMPA-Rezeptoren sowie deren vermehrten Einbau in die Membran, wodurch die synaptische Verstärkung der frühen LTP ausbleibt.

(A) Alle Sachverhalte treffen zu.
(B) Nur der Sachverhalt I trifft zu.
(C) Nur die Sachverhalte I, II und III treffen zu.
(D) Nur die Sachverhalte I, III und IV treffen zu.
(E) Keiner der Sachverhalte trifft zu.

84) Angenommen, in einem wissenschaftlichen Experiment wird die Synthese neuer Proteine (Translation) in den Neuronen des Hippocampus spezifisch und vollständig gehemmt.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

I. Die Funktion des NMDA-Kanals als Koinzidenzdetektor bleibt unbeeinträchtigt, da die Lösung der Mg^{2+}-Blockade primär von der Depolarisation der postsynaptischen Membran durch ein zurückpropagierendes Aktionspotenzial abhängt.

II. Die frühe Phase der Langzeitpotenzierung (synaptische Verstärkung für Stunden) ist unmittelbar unterbunden, da die hierfür verantwortliche Phosphorylierung der AMPA-Rezeptoren eine vorherige Genregulation im Zellkern zwingend voraussetzt.

III. Informationen können weiterhin kurzzeitig im Arbeitsgedächtnis gehalten werden, da dessen Korrelat vorübergehende Erregungsmuster (Funktionszustände) sind und keine unmittelbaren strukturellen Veränderungen durch Proteinsynthese erfordern.

(A) Nur der Sachverhalt I trifft zu.
(B) Nur die Sachverhalte I und II treffen zu.
(C) Nur die Sachverhalte I und III treffen zu.
(D) Nur die Sachverhalte II und III treffen zu.
(E) Alle Sachverhalte treffen zu.

CC BY NC

Text zu den Fragen 85) - 90)

Das menschliche Rückenmark besteht aus diversen Arten von Nervenzellen, die für verschiedene Funktionen zuständig sind. Sie kommunizieren mit dem Gehirn, dem anderen Teil des zentralen Nervensystems, und mit der Peripherie, und können innerhalb des Rückenmarks selbst Informationen verarbeiten. Innerhalb dieses Eigenapparates in der grauen Substanz findet man nicht nur central pattern generators (CPGs), die für die Generierung von automatischen rhythmischen Bewegungen wie Gehen zuständig sind, sondern auch Zentren für monosynaptische und polysynaptische Reflexe. Zu den ersteren gehören die Muskeldehnungsreflexe, zu den letzteren die nozizeptiven Reflexe, wie der Reflex für das Wegziehen der Hand von heissen Oberflächen.

Für die Kommunikation mit dem Gehirn und der Peripherie sind die auf- und absteigenden Bahnen des Rückenmarks zuständig. Gebildet werden sie aus den Wurzelzellen – acetylcholinerge Motoneurone und präganglionäre vegetative Neurone, die via Radix anterior in die Peripherie ziehen – und den Strangzellen, welche ihre Axone als kommissurale Neurone oder Assoziationsneurone durch die weisse Substanz auf- oder absteigen lassen, und an ihren Synapsen Glutamat oder GABA ausschütten und dadurch andere Zellen erregen oder hemmen.

Unterteilt wird das Rückenmark in die graue Substanz, die hauptsächlich aus Zellkörpern besteht, umringt von der weissen Substanz, in der sich die Axone der Nervenzellen befinden. Da diese von dem isolierenden lipidhaltigen Myelin umgeben sind, erscheint die weisse Substanz gelblich-hell. In einem Querschnitt sieht man die graue Substanz zentral als Schmetterlingsform liegend. Ihr Durchmesser variiert über den Verlauf des Rückenmarks, und nimmt zum Beispiel auf Brust- und Beckenhöhe stark zu, da sich dort viele Zellkörper der Nerven der oberen und unteren Extremitäten befinden. Auf diesen Höhen sind Bandscheibenvorfälle besonders schädigend, da sie viele abgehende Nerven blockieren können. In der grauen Substanz findet hauptsächlich Informationsverarbeitung und -verschaltung statt, während die Weiterleitung über die Axone verläuft. So werden die sensiblen Empfindungen der peripheren Organe über die aufsteigenden Bahnen zu verschiedenen Teilen des Gehirns geleitet. Das vegetative viszerale spinoretikuläre System und das somatische spinozerebelläre System leiten beide sensible Empfindungen in das Gehirn, erreichen allerdings beinahe nie den Thalamus und die Grosshirnrinde, sondern enden in der Formatio reticularis, beziehungsweise dem Cerebellum. Das lemniskale und anterolaterale System hingegen leiten ihre Signale über den sensiblen Thalamus in den Gyrus postcentralis der Rinde.

Was die beiden Systeme gemeinsam haben, ist, dass sie beide aus drei in Serie geschalteten Neuronen bestehen, welche periphere Informationen in die Grosshirnrinde leiten und dort somatotopisch abbilden. Sie unterscheiden sich jedoch in der Art der Empfindungen, die sie vermitteln. Das lemniskale System ist für die feinen Berührungen, Vibrationsempfindung und die Propriozeption verantwortlich, das anterolaterale System für Nozizeption, Juckreiz, groben Druck und Temperaturempfindungen. Sie unterscheiden sich ebenfalls in ihrer Lage in der weissen Substanz: Das lemniskale System befindet sich dorsal im Rückenmark, wobei der Fasciculus gracilis weiter mittig als der Fasciculus cuneatus verläuft, und das anterolaterale System gegen vorne und seitlich. Über den Fasciculus cuneatus verlaufen die Informationen der oberen Extremität. Sie treten über das erste Neuron in das Rückenmark ein und ziehen ohne Verschaltung ipsilateral in den Hirnstamm auf, wo sie den Nucleus cuneatus erreichen und auf das zweite Neuron umschalten. Alle abgehenden Fasern kreuzen in der Decussatio lemiscorum und ziehen von dort kontralateral als Lemniscus medialis durch den Hirnstamm weiter, bis sie in den Nucleus ventralis posterior des Thalamus gelangen und dort auf das dritte Neuron umschalten. Dessen Axone ziehen in das primäre somatosensible Grosshirnrindenfeld, wo die bewusste Wahrnehmung stattfindet.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

Im Gegensatz dazu enden die primären Neurone des anterolateralen Systems sofort nach Eintritt ins Rückenmark in der grauen Substanz und schalten auf das zweite Neuron um. Dessen Zellkörper befindet sich in der Columna posterior oder intermedia, und sein Axon kreuzt die Mittellinie des Marks in der Commissura alba, und zieht kontralateral über Funiculus anterior und lateralis in den Hirnstamm. Ebenso wie im lemniskalen System schalten die Informationen des anterolateralen Systems ebenfalls im sensiblen Thalamus auf das dritte Neuron um, kreuzen aber nicht mehr im Hirnstamm, sondern ziehen ipsilateral in den Kortex weiter.

(Raum für Skizzen und Notizen)

85) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Die Reflexzentren im Rückenmark befinden sich auf Brust- und Beckenhöhe.

II. Das vegetative viszerale System leitet sensorische und das lemniskale System leitet sensible Wahrnehmungen.

III. Der Fasciculus gracilis liegt näher am Funiculus lateralis als der Fasciculus cuneatus.

(A) Alle Aussagen treffen zu.
(B) Nur Aussage I trifft zu.
(C) Nur Aussage III trifft zu.
(D) Nur Aussagen II und III treffen zu.
(E) Keine Aussage trifft zu.

CC BY NC

86) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Die Verschaltung über den Thalamus ist zwingend für die bewusste Wahrnehmung von Schmerz.

(B) Die graue Substanz wird so genannt, weil sie kein Myelin enthält.

(C) Propriozeption und Nozizeption werden über denselben Weg in den Hirnstamm geleitet.

(D) Wurzelzellen nutzen als Neurotransmitter hauptsächlich Acetylcholin und ziehen alle über den Radix anterior in die Peripherie.

(E) Das zweite Neuron des lemniskalen Systems zieht vom Nucleus cuneatus zum Nucleus ventralis posterior.

87) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Der Patellarsehnenreflex, ein Muskeldehnungsreflex, bei dem die Oberschenkelmuskulatur zuckt, kann durch einen Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule beeinflusst werden.

II. Die Fasern des Fasciculus gracilis, über den Informationen aus den unteren Extremitäten verlaufen, kreuzen über die Decussatio lemniscorum und ziehen von dort aus als Lemniscus lateralis zum Thalamus weiter.

III. Das spinozerebelläre System liefert propriozeptive Informationen über glutamaterge Fasern an das Cerebellum.

(A) Alle Aussagen treffen zu.
(B) Nur Aussage I trifft zu.
(C) Nur Aussage II trifft zu.
(D) Nur Aussage III trifft zu.
(E) Keine Aussage trifft zu.

88) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Glutamaterge und GABAerge Fasern erregen und hemmen andere Strukturen.

II. Sowohl Wurzelzellen als auch Strangzellen können bis in die Peripherie reichen.

III. Signale, die über den Thalamus laufen, können sowohl im Kortex als auch im Cerebellum landen.

(A) Alle Aussagen treffen zu.
(B) Nur Aussage I trifft zu.
(C) Aussagen I und II treffen zu.
(D) Aussagen II und III treffen zu.
(E) Nur Aussage III trifft zu.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

89) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Eine Verletzung im Kortex führt zu geschädigter Sensibilität kontralateral.

(B) Eine Verletzung im Hirnstamm oberhalb des rechten Nucleus cuneatus führt zu geschädigter Propriozeption der linken Hand.

(C) Eine Verletzung im Hirnstamm unterhalb des rechten Nucleus cuneatus führt zu geschädigter Propriozeption der rechten Hand.

(D) Ein Bandscheibenvorfall auf Brusthöhe rechts kann zu geschädigtem Temperaturempfinden im linken Bein führen.

(E) Eine Verletzung im Hirnstamm führt zu geschädigter Sensibilität kontralateral.

90) Welche der folgenden Aussagen gehört laut Text nicht zur normalen Reizverarbeitung?

(A) Das erste Neuron des anterolateralen Systems verläuft aus der Peripherie ins zentrale Nervensystem.

(B) Das zweite Neuron des anterolateralen Systems verläuft auf der gegenüberliegenden Seite des Eintrittspunktes des ersten Neurons.

(C) Das lemniskale und das anterolaterale System unterscheiden sich im Verlauf ihres zweiten Neurons, aber nicht im Verlauf ihres ersten.

(D) Das zweite Neuron des lemniskalen Systems verläuft nicht im Rückenmark.

(E) Das dritte Neuron zieht in beiden Systemen vom sensiblen Thalamus ohne weitere Verschaltung direkt in den Kortex.

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



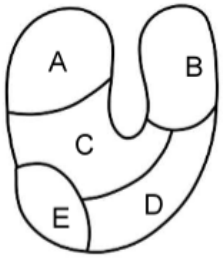
CC BY NC

Figuren lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 5 Minuten**

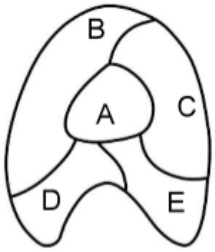
Geben Sie nun bitte an, welcher Teil jeder Figur während der Einprägephase geschwärzt war.
Markieren Sie für jede Figur den richtigen Lösungsbuchstaben auf Ihrem Antwortbogen.
(Beachten Sie bitte die **zeilenweise** Abfolge der Figuren!)

CC BY NC

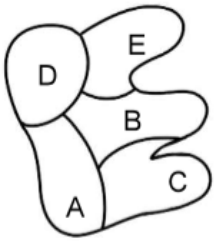
91)



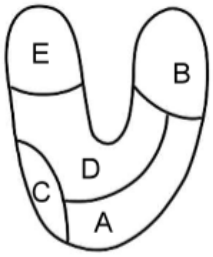
92)



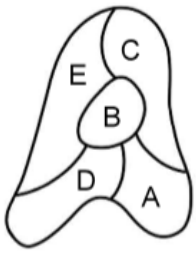
93)



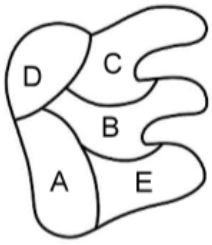
94)



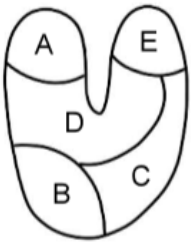
95)



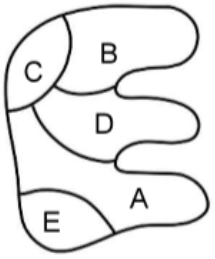
96)



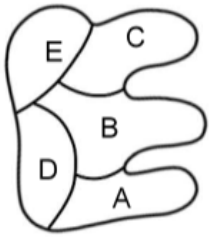
97)



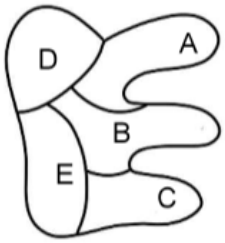
98)



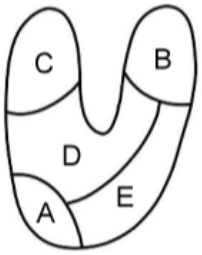
99)



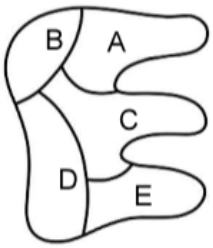
100)



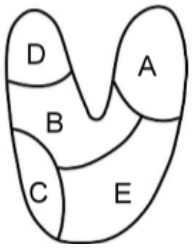
101)



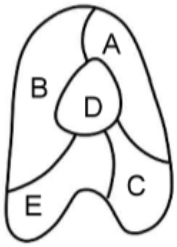
102)



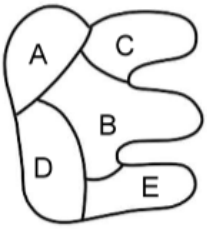
103)



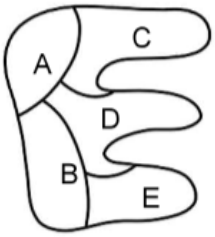
104)



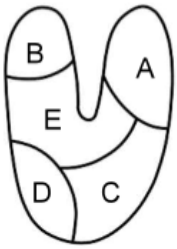
105)



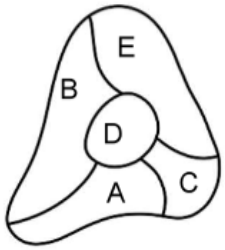
106)



107)



108)



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

CC BY NC

Fakten lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 6 Minuten**

Sie hatten zuvor versucht, sich die Charakterisierungen von mehreren Personen einzuprägen. Nun sollen Sie einige Fragen zu diesen Personen beantworten.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort. (Beachten Sie bitte die **spaltenweise** Abfolge der Fragen!)

109) Die Person mit Diabetes mellitus Typ I ist…

(A) ca. 18 Jahre alt
(B) ca. 25 Jahre alt
(C) ca. 35 Jahre alt
(D) ca. 42 Jahre alt
(E) ca. 55 Jahre alt

110) Der jüngere Patient mit dem Harnwegsinfekt heisst…

(A) Garza
(B) Lamborghini
(C) Meister
(D) Garcia
(E) Müller

111) Der schlaflose Patient heisst…

(A) Lamborghini
(B) Meister
(C) Garcia
(D) Kowalczyk
(E) Ferrari

112) Die Psychiaterin ist…

(A) überwiesen
(B) glücklich
(C) sediert
(D) irritiert
(E) müde

113) Die Rettungssanitäterin ist…

(A) stationär
(B) irritiert
(C) glücklich
(D) sediert
(E) böse

114) Frau Wisniewski ist…

(A) Pianistin
(B) Violinistin
(C) Professorin
(D) Logistikerin
(E) Maschinenbauerin

115) Der jüngere Patient mit der Schenkelhalsfraktur heisst…

(A) Genfer
(B) Garza
(C) Basler
(D) Müller
(E) Garcia

116) Der Patient mit der Diabetes mellitus Typ II heisst…

(A) Wisniewski
(B) Zürcher
(C) Kowalczyk
(D) Bugatti
(E) Kowalski

CC BY NC

117) Der überwiesene Patient hat…

(A) Asthma
(B) Sichelzellanämie
(C) Diabetes mellitus Typ II
(D) COPD
(E) Diabetes mellitus Typ I

118) Die Patientin mit Otitis media heisst…

(A) Meier
(B) Bugatti
(C) Lamborghini
(D) Garza
(E) Ferrari

119) Der ältere sedierte Patient ist…

(A) Logistiker
(B) Bauingenieur
(C) Doktor
(D) Organist
(E) Professor

120) Der Elektrotechniker ist…

(A) irritiert
(B) sediert
(C) dankbar
(D) glücklich
(E) tierfreundlich

121) Der Patient mit COPD ist…

(A) Pianist
(B) Maschinenbauer
(C) Lehrer
(D) Violinist
(E) Bauingenieur

122) Die 55-jährige Patientin ist von Beruf…

(A) Psychiaterin
(B) Gynäkologin
(C) Violinistin
(D) Pflegefachfrau
(E) Rettungssanitäterin

123) Der ambulante Patient hat…

(A) Creutzfeldt-Jakob Krankheit
(B) Diabetes mellitus Typ II
(C) Asthma
(D) Sichelzellanämie
(E) Diabetes mellitus Typ I

124) Der Pflegefachmann heisst…

(A) Garcia
(B) Müller
(C) Gracia
(D) Meier
(E) Garza

125) Der Urologe ist…

(A) stationär
(B) sediert
(C) schlaflos
(D) irritiert
(E) müde

126) Der böse Patient ist…

(A) Urologe
(B) Pianist
(C) Organist
(D) Lehrer
(E) Gynäkologe

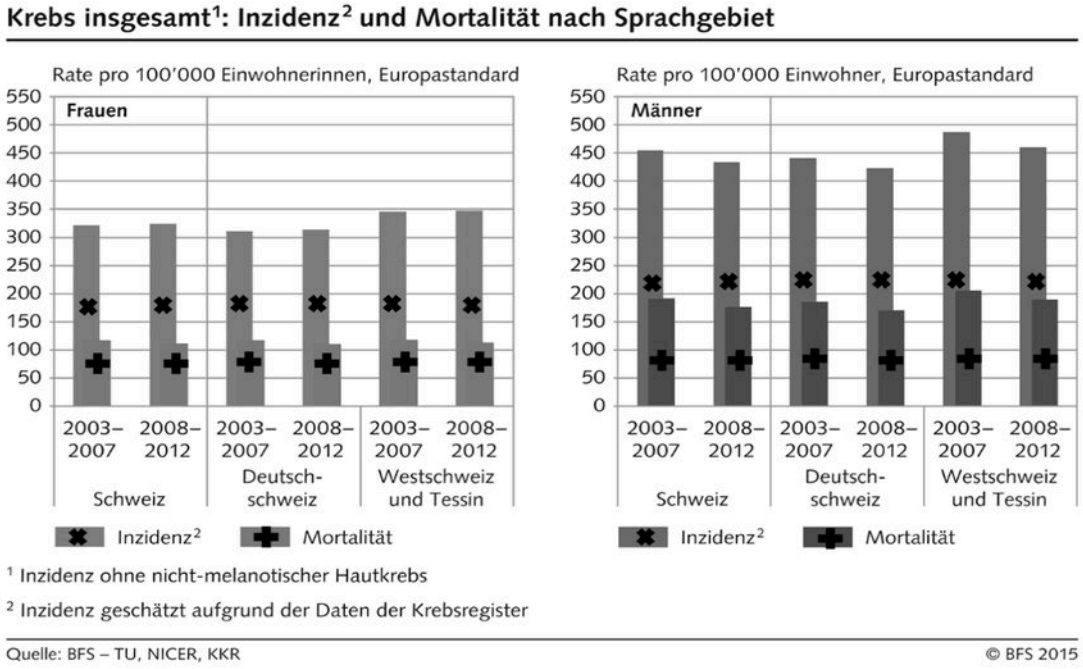
Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Diagramme und Tabellen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit dieser Aufgabengruppe wird die Fähigkeit geprüft, Diagramme und Tabellen richtig zu analysieren und zu interpretieren.

Suchen Sie jeweils unter den Lösungsvorschlägen die richtige Antwort auf die gestellte Frage aus und markieren Sie diese auf dem Antwortbogen. Zur Beantwortung sollen ausschliesslich die in der Aufgabe dargebotenen Informationen herangezogen werden.

127) Die folgende Grafik zeigt die Krebsinzidenz und -mortalität in der Schweiz, aufgeteilt nach Sprachgebieten und Geschlecht. Die Daten beziehen sich auf die Zeiträume von 2003 - 2007 und 2008 - 2012. Die Raten sind pro 100'000 Einwohner (Europastandard) angegeben.



Quelle: https://www.nature.com/articles/s41366-021-00822-5

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

I. Von 2003 bis 2007 starben mehr Männer als von 2008 bis 2012.

II. Im Zeitraum von 2008 bis 2012 starben ca. 175 Männer an Krebs in der Schweiz.

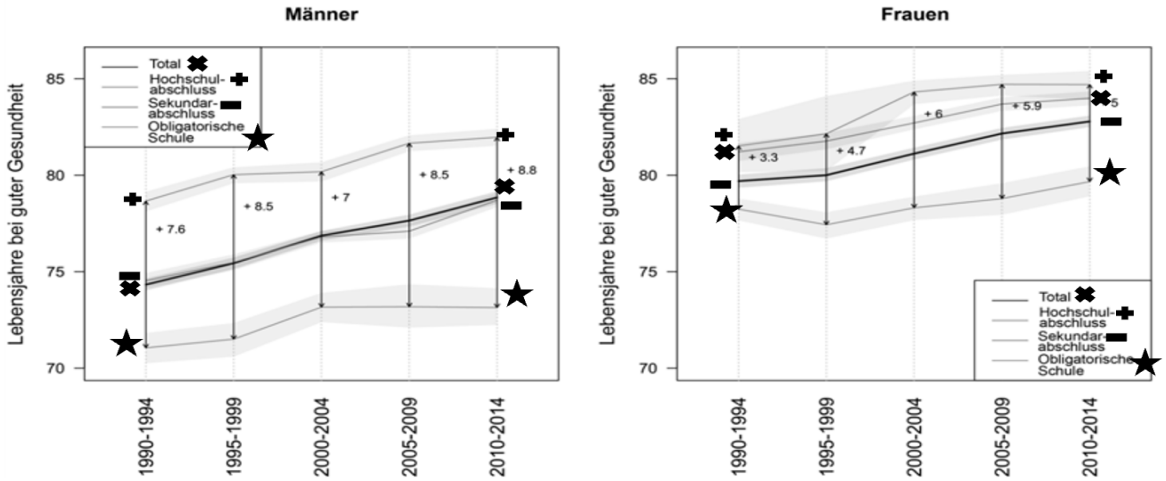
III. Melanotischer Hautkrebs ist in die Grafik einbezogen.

IV. In allen Sprachgebieten ist die Inzidenz 2008 bis 2012 kleiner als 2003 bis 2007.

(A) Alle Aussagen sind falsch.
(B) Nur die Aussagen III und IV sind korrekt.
(C) Nur die Aussagen II und IV sind korrekt.
(D) Nur Aussage III ist korrekt.
(E) Nur Aussage I ist korrekt.

CC BY NC

128) Die folgende Grafik zeigt die durchschnittliche Lebenserwartung von Personen mit guter Gesundheit. Die Befragten wurden nach dem höchsten Bildungsniveau, das sie im Alter von 30 Jahren erreicht haben, eingeteilt. Im linken Diagramm befinden sich die Daten der Männer und im rechten die der Frauen. Die Daten wurden von 1990 bis 2014 alle 5 Jahre stichprobenartig durch das Befragen eines Bevölkerungsquerschnitts erhoben.



Quelle: Remund A. & Cullati S. (2022). Ungleiche Lebenserwartungen bei guter Gesundheit in der Schweiz seit 1990. Social Change in Switzerland, N°31. doi: 10.22019/SC-2022-00006

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Die Lebenserwartung für einen 30-jährigen Mann mit Hochschulabschluss betrug im Jahr 2002 80 Jahre.

(B) Lernen wirkt sich bei Männern und Frauen positiv auf die Lebenserwartung aus.

(C) Bei Männern wirkt sich der Sekundarabschluss kaum auf die Lebenserwartung aus.

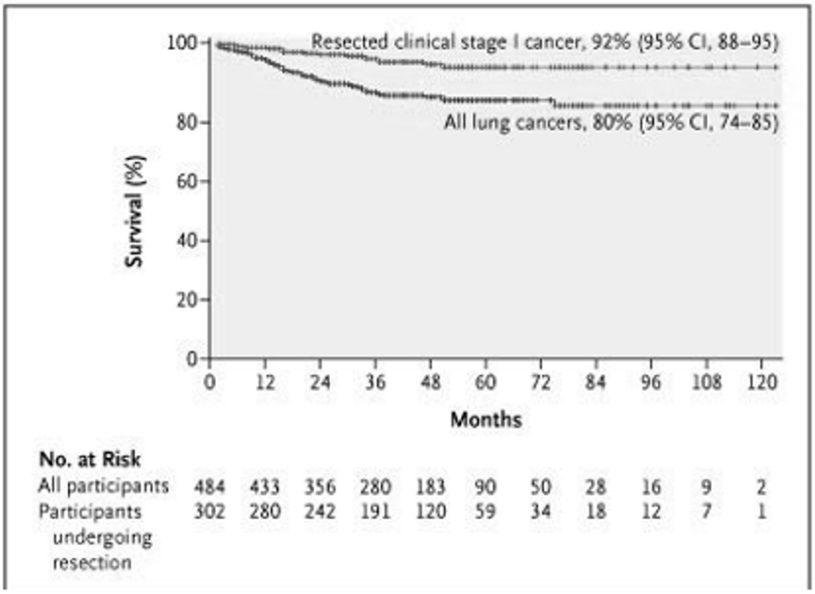
(D) Personen, die zwischen 2010 und 2014 geboren wurden, haben total die höchste Lebenserwartung.

(E) Bei den befragten Frauen hat der Abschluss einen geringeren Einfluss als bei den Männern.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

129) In der folgenden Grafik ist die Überlebensrate von durch CT diagnostizierten Lungenkrebspatienten in Prozent dargestellt. CI steht für den Vertrauensbereich. Die Mortalität wurde über einen Zeitraum von 10 Jahren erfasst.



Quelle: I-ELCAP investigators. NEJM 2006; 355:1763-71

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

I. ca. 80 Personen überlebten Lungenkrebs.

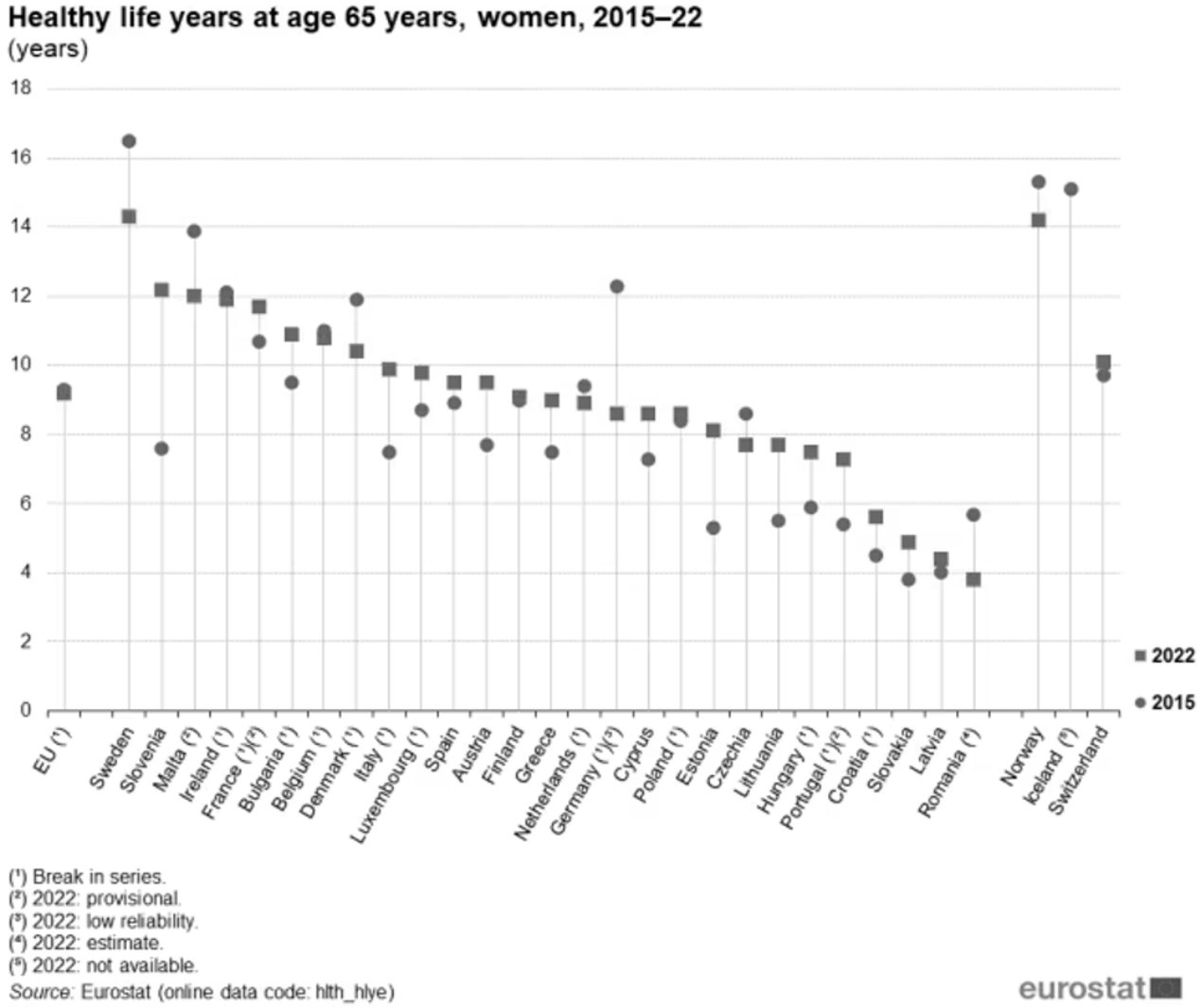
II. Die Probanden wurden entweder mit Resektion oder gar nicht behandelt.

III. Stadium I Krebs ist weniger gefährlich als andere Krebsstadien.

(A) Alle Aussagen sind korrekt.
(B) Nur die Aussage I ist korrekt.
(C) Nur die Aussage III ist korrekt.
(D) Nur die Aussagen II und III sind korrekt.
(E) Alle Aussagen sind falsch.

CC BY NC

130) Diese Grafik stellt dar, wie viele gesunde Lebensjahre statistisch gesehen einer 65 Jahre alten Frau in verschiedenen Ländern noch bevorstehen. Die Daten sind für die Jahre 2015 und 2022 erfasst.



Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Die Lebenserwartung für eine 65 Jahre alte Frau in der EU ist 2015 und 2022 gleich.

(B) In Schweden Leben 2015 mehr Frauen als 2022.

(C) In Finnland standen 2015 einer 65-jährigen Frau im Schnitt gleich viele gesunde Lebensjahre bevor wie 2022.

(D) In Polen starben 2015 mehr Frauen als 2022.

(E) 2022 lebten in Grönland nicht mehr genug Frauen über 65 für statistisch aussagekräftige Daten.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

131) Im föderalistisch aufgebauten System von Bildung, Forschung und Innovation (BFI-System) der Schweiz engagieren sich zahlreiche Akteure. Bei der Leistungserbringung und deren Finanzierung sowie bei der Rechtsetzung und Steuerung sind in unterschiedlichen Zuständigkeiten öffentliche und private Instanzen involviert.

Das Total der Intramuros-Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F+E) in der Schweiz belief sich 2008 auf 16,3 Milliarden Franken, was ca. 3 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) entspricht. Nach Sektor verteilen sie sich wie folgt:

	1996	2000	2004	2008	Wachstum 1996/2000	Wachstum 2000/2004	Wachstum 2004/2008
Privatwirtschaft	7060	7890	9660	11 980	11,8%	22,4%	24,0%
Bund (Ressortforschung)	250	140	140	120	-44,0%	0,0%	-14,3%
Hochschulen	2430	2440	3000	3940	0,4%	23,0%	31,3%
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	250	205	300	260	-18,0%	46,3%	-13,3%
Total	**9990**	**10 675**	**13 100**	**16 300**	**6,9%**	**22,7%**	**24,4%**

Tabelle 2: Intramuros-F+E-Aufwendungen in Millionen Franken nach Sektor, 1996–2008[19]

Quelle: BAG, Massnahmen des Bundes zur Stärkung der biomedizinischen Forschung und Technologie

Welche Aussage ist korrekt?

(A) Die Schweizer Privatwirtschaft ist zwischen dem Zeitraum 1996/2000 und 2000/2004 um 10.6 Prozentpunkte gewachsen.

(B) Die Intramuros-Ausgaben im Bereich des Bundes beliefen sich im Jahr 2000 auf 56% der Kosten, die im Jahr 1996 aufgewendet wurden.

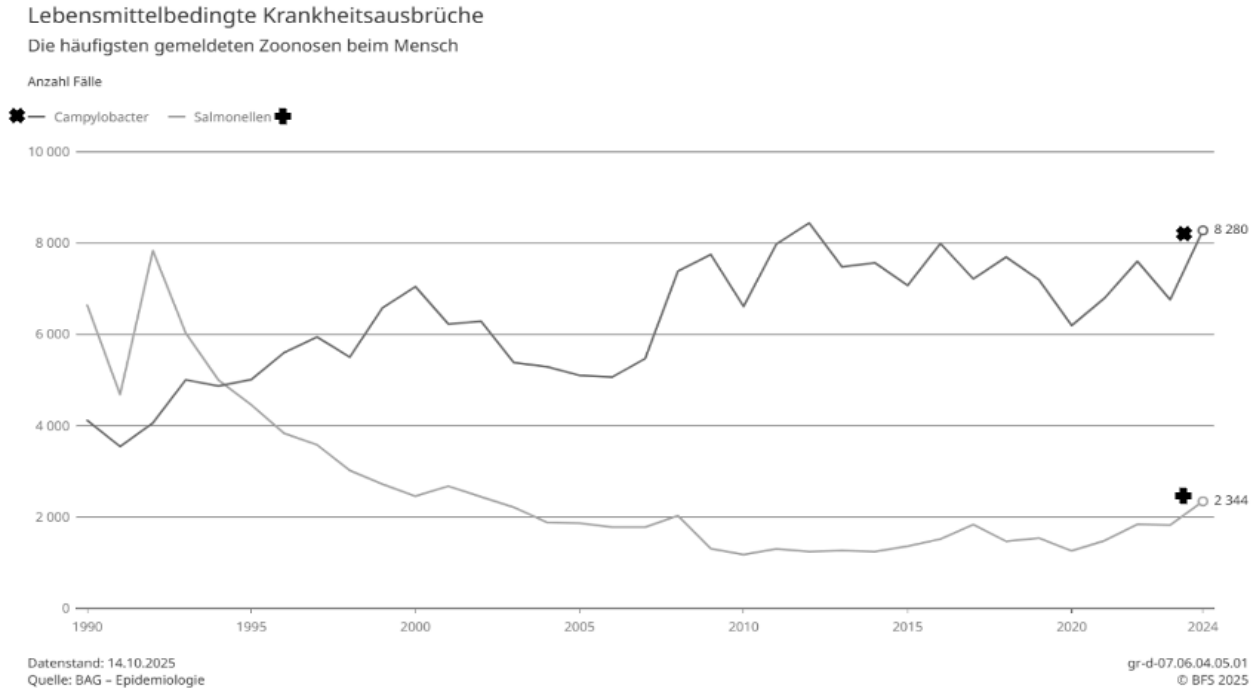
(C) Die Hochschulen wiesen zwischen 1996 und 2004 den grössten Zuwachs aller Sektoren auf.

(D) Zwischen 2000 und 2004 haben private Organisationen ohne Erwerbszweck prozentual am meisten Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben.

(E) Das Total für die Forschung und Entwicklungsaufwendungen beliefen sich 2008 auf 16,3 Millionen Franken .

CC BY NC

132) In der folgenden Statistik sind die lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüche durch Campylobacter und Salmonellen abgebildet.



Welche Aussage trifft nicht zu?

I. 2005 gab es 250% mehr Fälle von Campylobacter als Salmonellen.

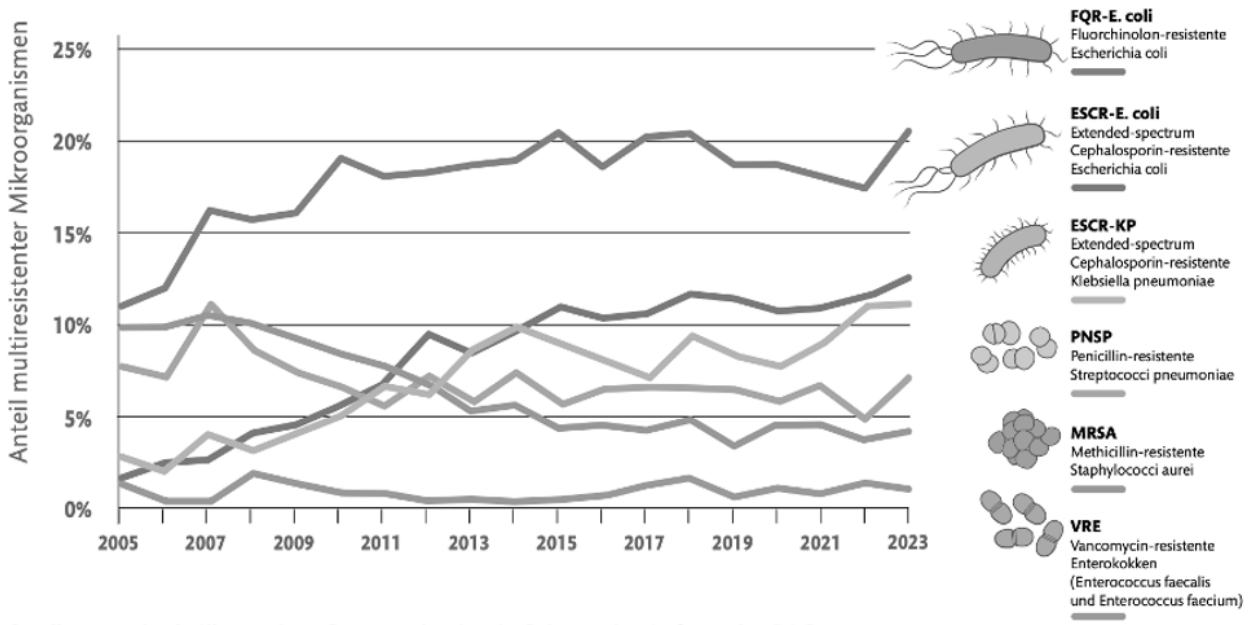
II. Es ist zu erwarten, dass die Campylobacter Fälle weiterhin ansteigen.

III. Von 1991 bis 1992 gab es einen Anstieg der Salmonellen-Fälle um ca. 65%.

(A) Alle Aussagen treffen nicht zu.
(B) Aussagen I und III treffen nicht zu.
(C) Aussagen II und III treffen nicht zu.
(D) Aussagen I und II treffen nicht zu.
(E) Keine der Aussagen trifft nicht zu.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

133) Antibiotikaresistenzen verlängern die Behandlung von bakteriellen Infektionen oder verunmöglichen sie sogar in gewissen Fällen. Resistenzen verursachen Todesfälle, verlängerte Spitalaufenthalte und höhere Kosten im Gesundheitswesen. Weltweit ist eine Zunahme von Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien festzustellen. Die untenstehende Grafik zeigt für die Schweiz die Entwicklung von wichtigen resistenten Bakterien auf, welche invasive Infektionen hervorrufen können.



Quelle: anresis.ch; Illustration: Communication in Science, im Auftrag des BAG.

Welche Aussage ist aus der Grafik ableitbar?

(A) Der Rückgang der FQR-E.Coli Mikroorganismen nach 2018 ist auf den Gebrauch anderer Antibiotika zurückzuführen.

(B) Extended-spectrum Cephalosporin-resistente Klebsiella pneumoniae hatten mal den grössten Anteil an multiresistenten Mikroorganismen.

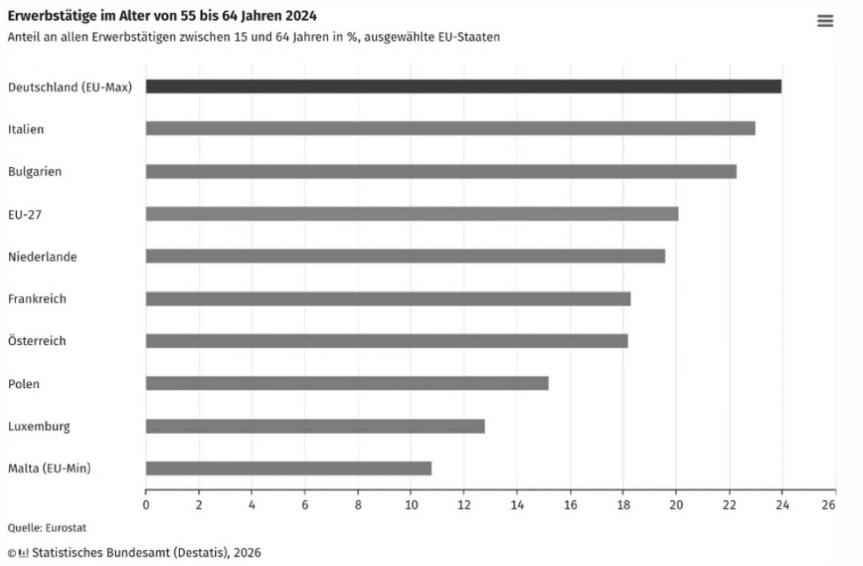
(C) Eine Infektion mit Extended-spectrum Cephalosporin-resistente Klebsiella pneumoniae betrifft vor allem die Lunge.

(D) Der Anteil der Methicillin-resistenten Staphylococci aurei ist seit 2015 nie über 5% gestiegen.

(E) Die FQR-E.coli Viren haben prozentual den grössten Anteil an den multiresistenten Mikroorganismen.

CC BY NC

134) In Deutschland leben ca. 83,5 Millionen Menschen. Davon sind rund 40,9 Millionen erwerbstätig, also zwischen 15 und 64 Jahren alt. Die folgende Grafik zeigt Erwerbstätige im Alter von 55 bis 64 Jahren in verschiedenen EU-Ländern am Anteil aller Erwerbstätigen.



Quelle: https://study.com/skill/practice/comparing-different-pigmentation-molecules-and-their-ability-to-absorb-different-wavelengths-of-light-for-photosynthesis-questions.html

Welche Aussage ist nach der obigen Grafik korrekt?

(A) Frankreich und Österreich hat etwa gleich viele Erwerbstätige im Alter von 55 bis 64 Jahren.

(B) Malta hat die kleinste Bevölkerung der hier abgebildeten Länder.

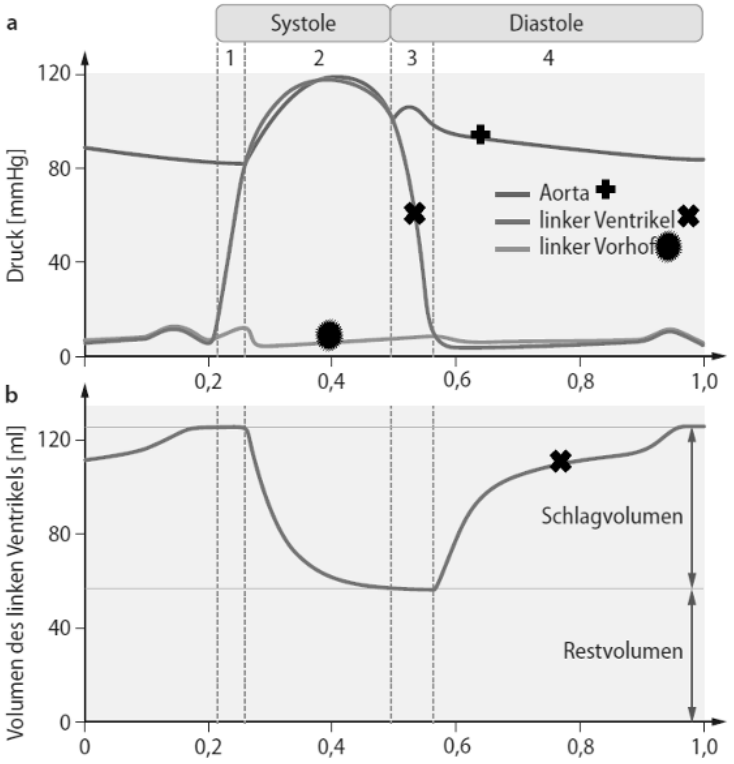
(C) Etwa ¼ aller Deutschen ist zwischen 55 und 64 Jahren alt.

(D) Diese Grafik wurde seit dem Jahr 2024 nicht aktualisiert.

(E) In Deutschland sind ca. 9,8 Millionen Erwerbstätige zwischen 55 und 64 Jahren.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

135) Folgende Grafik zeigt einerseits den Druck in der Aorta und in der linken Herzhälfte, andererseits das Volumen des linken Ventrikels. Das Blut fliesst aus dem Körper in die Hohlvenen, wo es zuerst in den rechten Vorhof gelangt und durch die Trikuspidalklappe in den rechten Ventrikel gelangt. Von dort aus gelangt das Blut in die Pulmonalarterien, welche in die Lungen fliessen und dort mit Sauerstoff angereichert werden. Das Blut fliesst anschliessend durch die Pulmonalvenen in den linken Vorhof und von dort durch die Mitralklappe in den linken Ventrikel. Schliesslich gelangt das Blut wieder in den Körperkreislauf, wenn es nach dem linken Ventrikel in die Aorta fliesst.



Quelle: Physiologie des Menschen - Ralf Brandes, Florian Lang, Robert F. Schmidt, S.167, Springer Verlag

Welche der folgenden Aussagen treffen nicht zu?

I. Der Druck im linken Vorhof ist während des gesamten Herzzyklus am niedrigsten.

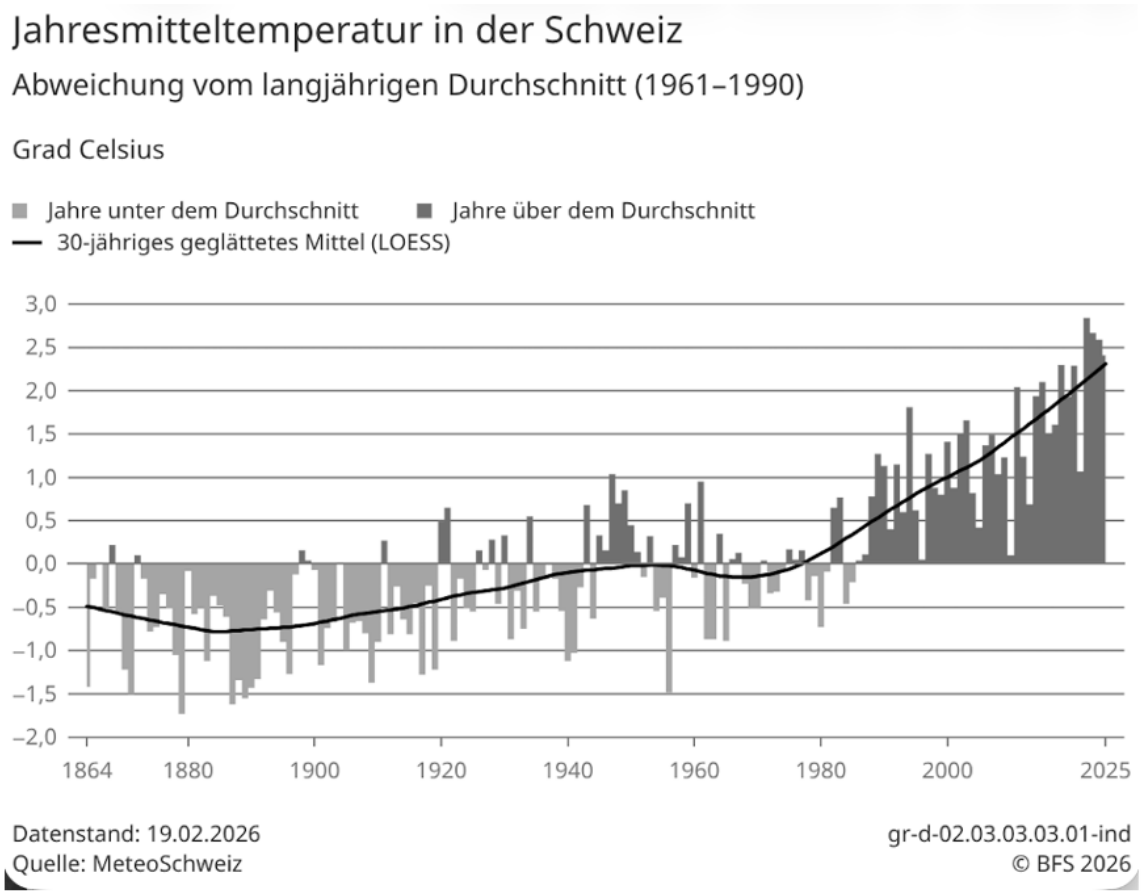
II. Das Volumen im linken Ventrikel sinkt, sobald der Druck im linken Ventrikel ansteigt.

III. In der Systole geht das Blut wahrscheinlich aus dem linken Ventrikel in die Aorta.

(A) Aussage III trifft nicht zu.
(B) Aussagen I und II treffen nicht zu.
(C) Keine der Aussagen trifft nicht zu.
(D) Aussagen II und III treffen nicht zu.
(E) Alle Aussagen treffen nicht zu.

CC BY NC

136) Im Unterschied zum Wetter, das tagtäglich erlebbar ist, beschreibt das Klima das Wettergeschehen einer Region über einen längeren Zeitraum. Das Klima hat sich wie auch das Wetter schon immer verändert. Gemäss heutigem Stand der Forschung ist jedoch, nebst natürlichen Faktoren wie die Variabilität der Sonneneinstrahlung oder Vulkaneruptionen, vermehrt auch ein menschlicher Einfluss feststellbar.



Welche Aussage lässt sich von der obigen Grafik ableiten?

(A) Aufgrund des Zweiten Weltkriegs gab es einen Anstieg des Klimas auch in der Schweiz.

(B) Kurz vor 2025 war das wärmste Jahr seit Messbeginn.

(C) Es wird immer wärmer in der Schweiz.

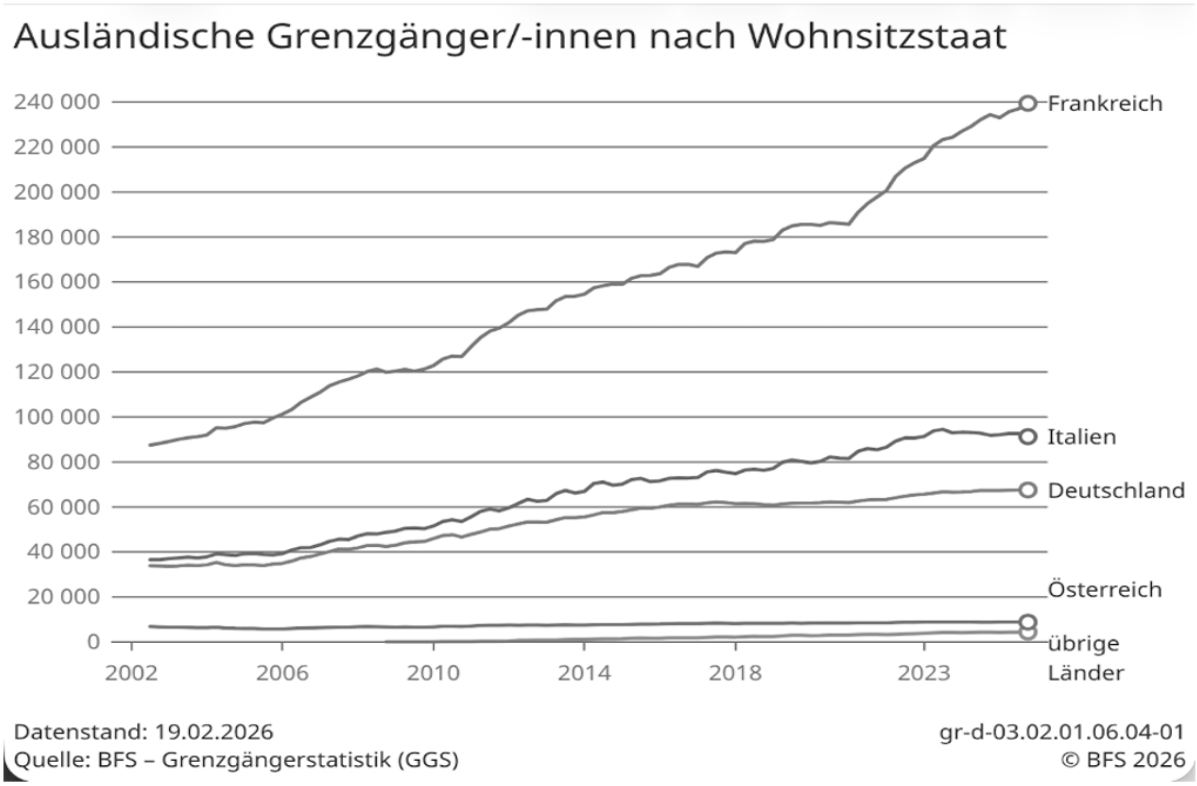
(D) Die Schweiz ist wegen des milden, mitteleuropäischen Klimas mehr vom Klimawandel betroffen als Regionen um den Äquator.

(E) Um das Jahr 1920 war es in einem Jahr genau 0,5 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

137) Personen mit Wohnsitz im benachbarten Ausland (EU/EFTA), die in der Schweiz arbeiten und i.d.R. täglich oder wöchentlich zurückkehren. Sie benötigen eine Grenzgängerbewilligung G. Steuerlich gilt meist das Wohnsitzlandprinzip mit einer Quellensteuer von 4,5% in der Schweiz. Diese Grafik zeigt uns, wieviel Ausländische Grenzgänger/-innen in der Schweiz verkehren.



Welche Aussage ist nach der obigen Grafik nicht ableitbar?

(A) Von Frankreich kommen die meisten Grenzgänger/-innen, um der in Schweiz zu arbeiten.

(B) Aus Italien kamen im Jahr 2014 ca. 70‘000 Grenzgänger/-innen in die Schweiz.

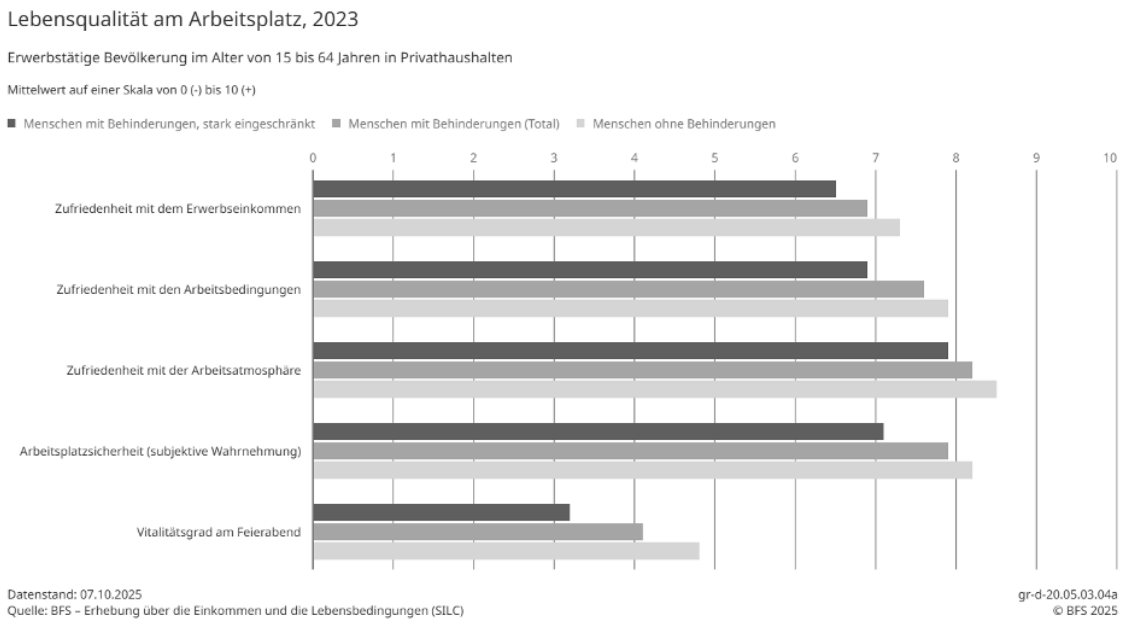
(C) Aus Deutschland kamen seit 2002 nie mehr Grenzgänger/-innen in der Schweiz arbeiten als aus Italien.

(D) Die Anzahl Österreichischer Grenzgänger/-innen ist seit 2002 ungefähr konstant.

(E) Österreichische Grenzgänger/-innen sind für die Schweizer Wirtschaft kaum von Bedeutung.

CC BY NC

138) In der folgenden Grafik wird die subjektive Wahrnehmung der Lebensqualität von Personen mit und ohne Behinderungen am Arbeitsplatz abgebildet.



Quelle: BFS – Todesursachenstatistik

Welche Aussagen treffen zu?

I. Fast 70% der Personen mit Behinderungen sind zufrieden mit dem Erwerbseinkommen.

II. Menschen ohne Behinderungen sind im Durchschnitt zufriedener mit den Arbeitsbedingungen als Menschen mit Behinderungen.

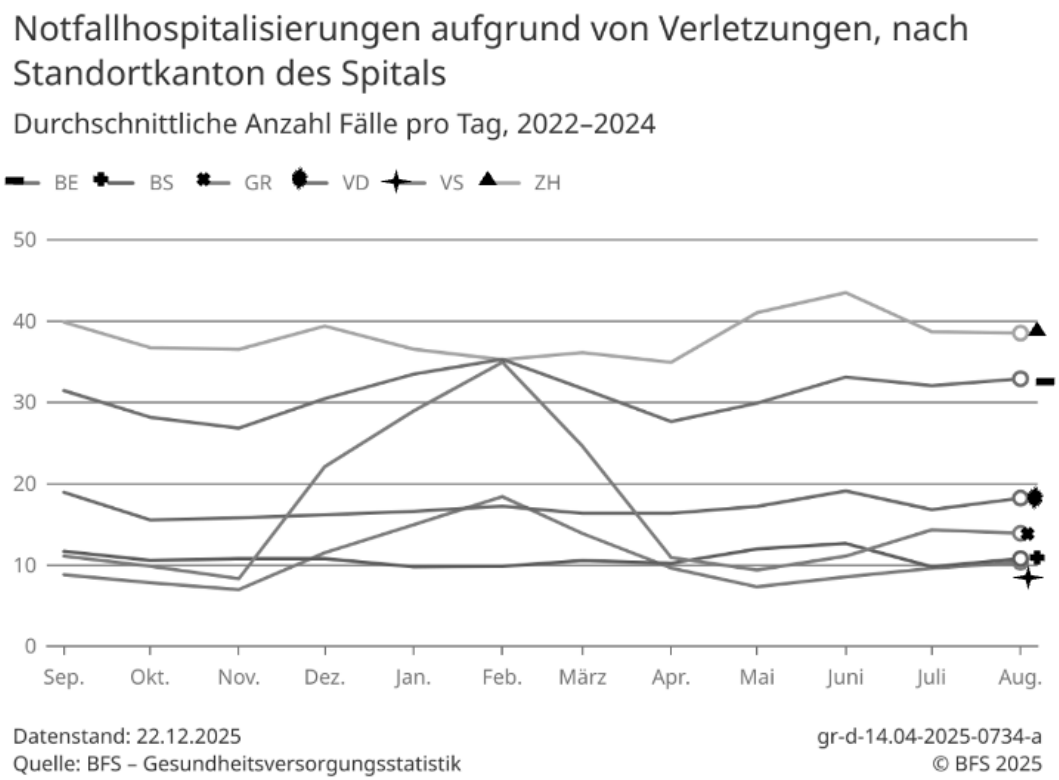
III. Menschen mit Behinderungen verdienen weniger als Menschen ohne Behinderungen.

(A) Nur Aussage II trifft zu.
(B) Aussagen I und II treffen zu.
(C) Keine der Aussagen treffen zu.
(D) Alle Aussagen treffen zu.
(E) Nur Aussage I trifft zu.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

139) In der folgenden Abbildung sind die absoluten Notfallhospitalisierungen pro Tag nach Kanton und Monat abgebildet.

A



Welche Aussage trifft zu?

(A) Im Oktober des Jahres 2024 gab es am meisten Notfallhospitalisierungen aufgrund von Verletzungen in Zürich.

(B) Zwischen 2022-2024 haben sich am meisten Leute in Zürich verletzt.

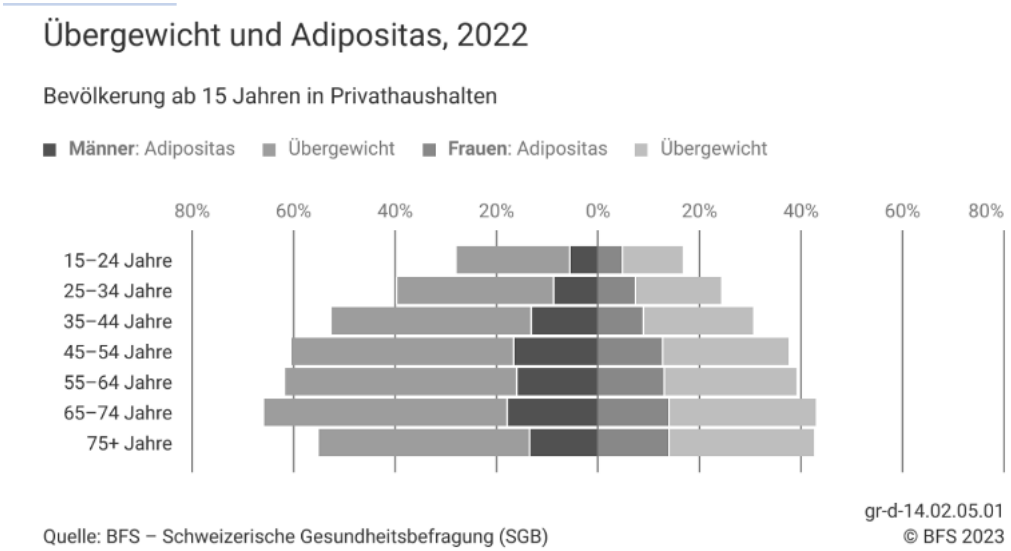
(C) Im Juni wurden circa 19 Personen in Waadt (VD) aufgrund von Verletzungen notfallhospitalisiert.

(D) Zwischen 2022-2024 wurden mehr Leute in Bern als in Basel notfallhospitalisiert.

(E) Im August wurden in den letzten drei Jahren ungefähr 900 Personen aufgrund von Verletzungen im Wallis (VS) notfallhospitalisiert.

CC BY NC

140) In der folgenden Abbildung sehen Sie den Anteil an Personen mit Adipositas und Übergewicht in der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren. Ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas. Bei Adipositas kann die Körperfunktion so weit eingeschränkt sein, dass das Risiko für weitere Krankheiten erhöht ist.



Welche Aussage trifft zu?

(A) Ungefähr 50% der Frauen zwischen 45-54 Jahren sind übergewichtig.

(B) Ungefähr ein Viertel der übergewichtigen Frauen zwischen 15-24 Jahren sind adipös.

(C) Es gibt mehr adipöse Männer als Frauen.

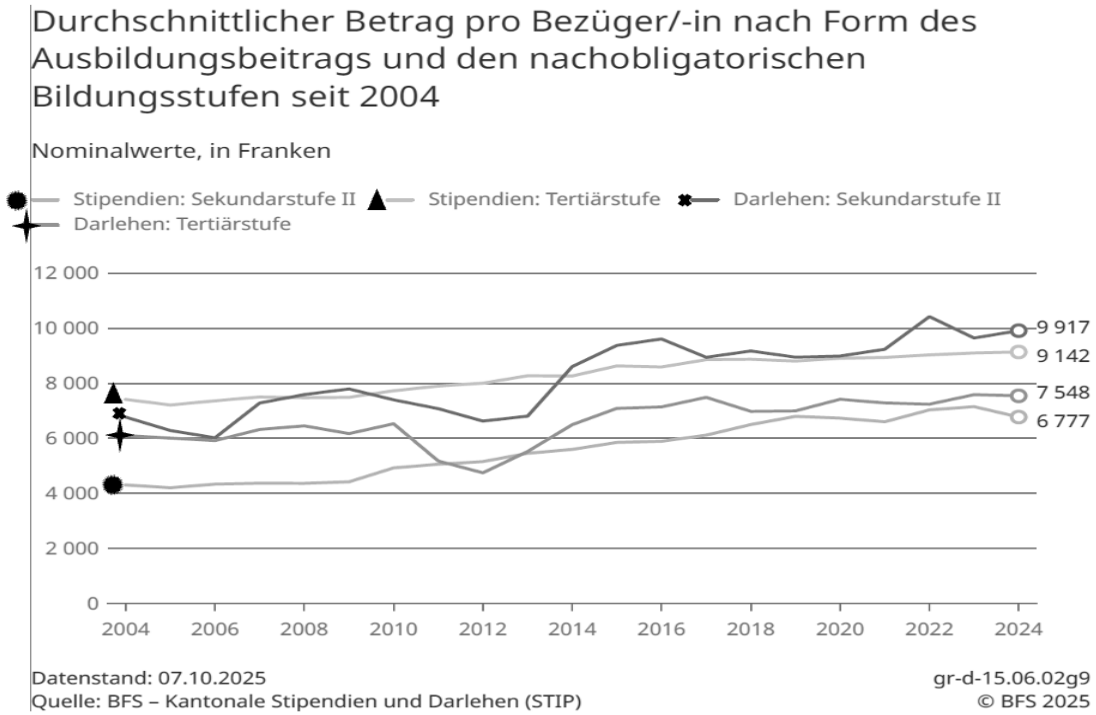
(D) Mehr 65–74-jährige sind adipös als 55–64-jährige.

(E) Es gibt gleich viele adipöse über 75-jährige Frauen wie 65-75-jährige Frauen.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

141) In der folgenden Grafik sind die durchschnittlichen Beträge von Ausbildungsstipendien und -darlehen nach nachobligatorischen Bildungsstufen seit 2004 abgebildet.



Welche Aussage trifft zu?

I. 2006 waren die durchschnittlichen Darlehen auf Tertiärstufe gleich hoch, wie 2017 die durchschnittlichen Stipendien auf Sekundarstufe II.

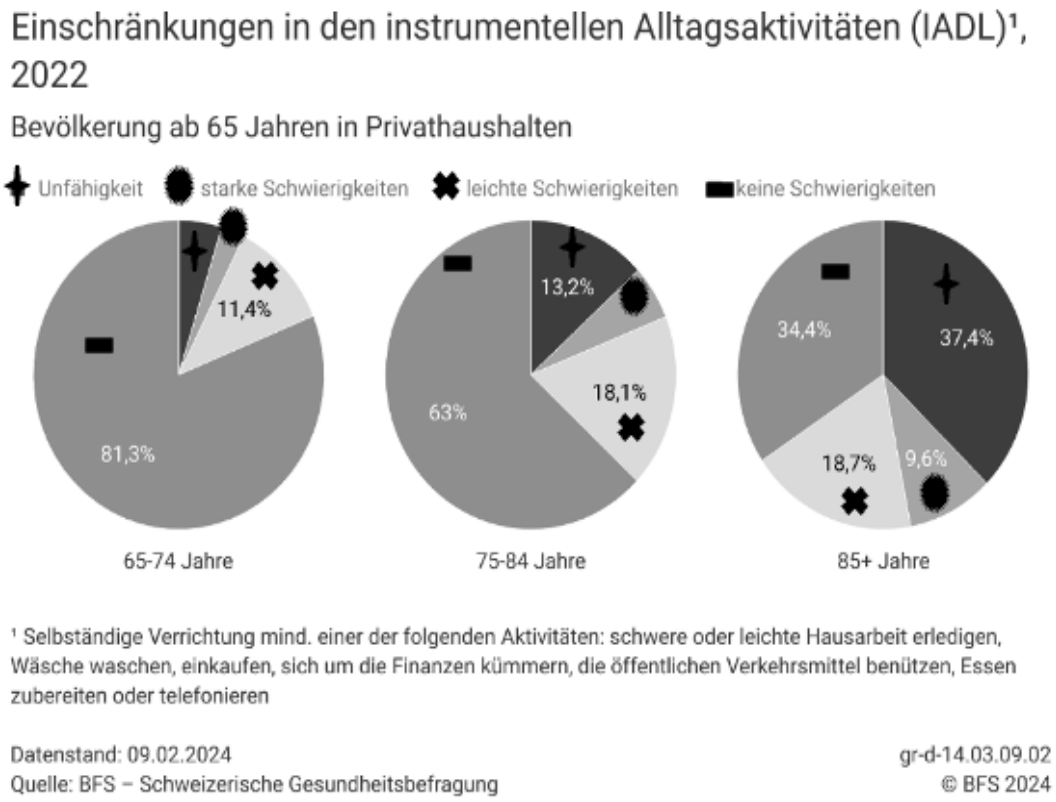
II. Im Jahr mit den tiefsten Darlehen auf Tertiärstufe waren die durchschnittlichen Beträge pro Person etwa halb so gross, wie im Jahr mit den höchsten Darlehen auf Sekundarstufe II.

III. Seit 2014 steigen die durchschnittlichen Beträge für Stipendien konstant.

(A) Nur Aussage I trifft zu.
(B) Alle Aussagen treffen zu.
(C) Aussagen I und II treffen zu.
(D) Aussagen I und III treffen zu.
(E) Aussagen II und III treffen zu.

CC BY NC

142) Folgend sehen Sie Einschränkungen in Alltagsaktivitäten für über 65-jährige in Privathaushalten.



Welche Aussage trifft zu?

(A) 81.3% der 65-74-Jährigen können selbst aus dem Bett aussteigen und sind somit uneingeschränkt in den instrumentellen Alltagsaktivitäten.

(B) 65.7% der über 85-Jährigen können keine instrumentellen Alltagsaktivitäten mehr durchführen.

(C) 18.1% der 75-84-Jährigen sind eingeschränkt in ihren instrumentellen Alltagsaktivitäten.

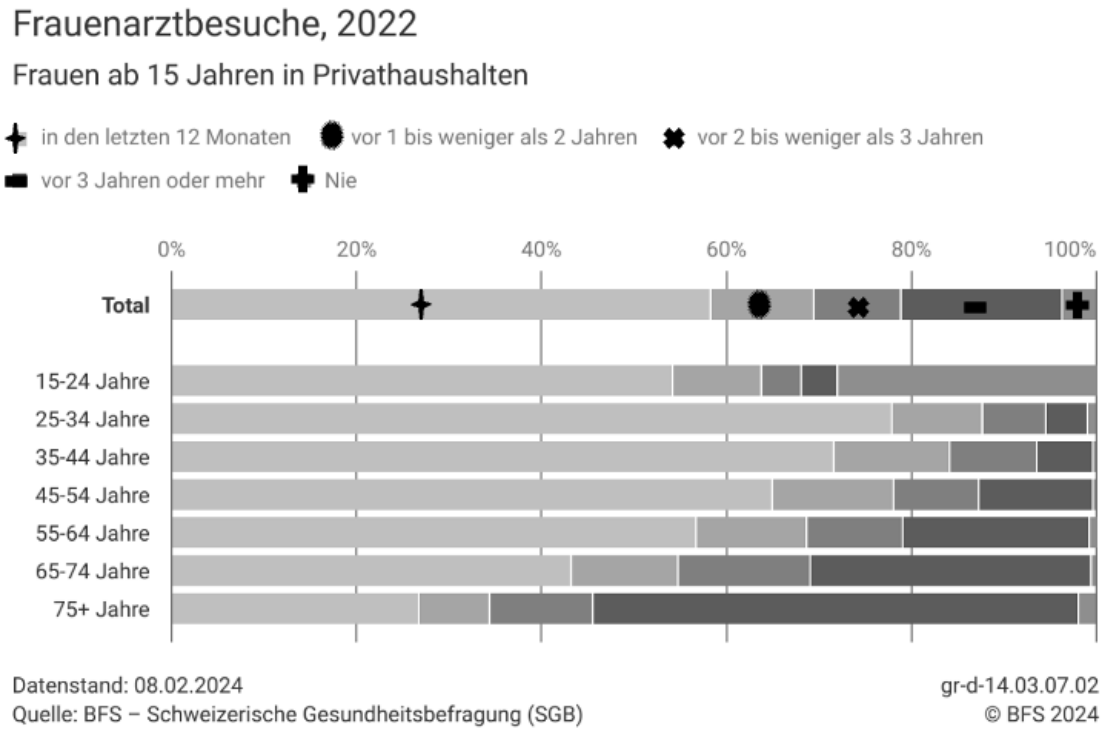
(D) Es gibt mehr eingeschränkte Menschen über 85 Jahren als 75-85-Jährige.

(E) 28.3% der über 85-Jährigen können noch instrumentelle Alltagsaktivitäten durchführen, haben dabei aber Schwierigkeiten.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

143) Die folgende Grafik zeigt den Zeitpunkt des letzten Besuch beim Frauenarzt von Frauen ab 15 Jahren.



Welche Aussage trifft zu?

(A) Die meisten 25-34-Jährigen Frauen waren in den letzten 12 Monaten beim/bei der Frauenarzt/-ärztin.

(B) Ein wenig mehr als 10% der 55-64-jährigen Frauen haben in den letzten 2 Jahren eine/-n Frauenarzt/-ärztin besucht.

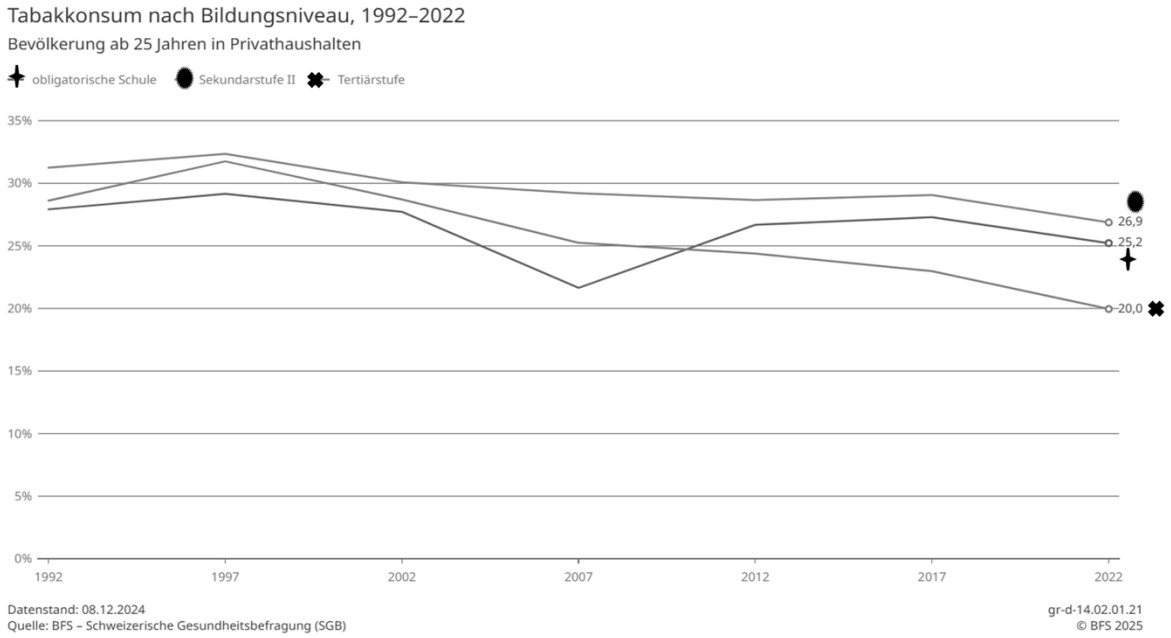
(C) Mehr >75-Jährige haben noch nie eine/-n Frauenarzt/-ärztin besucht als 65-74-jährige.

(D) Ungefähr 95% der Frauen insgesamt haben bereits einmal eine/-n Frauenarzt/-ärztin besucht.

(E) Etwas weniger als 30% der 15-24-Jährigen haben in den letzten 3 Jahren keine/-n Frauenarzt/-ärztin besucht.

CC BY NC

144) In der abgebildeten Grafik ist der Anteil der rauchenden Bevölkerung und deren Bildungsabschluss abgebildet



Welche der folgenden Aussagen trifft nicht zu?

I. 2007 rauchten ca. 23% der Personen, die sich noch in der obligatorischen Schule befanden.

II. Von 2007 bis 2022 nahm der Anteil von rauchenden Personen mit Abschluss auf Tertiärstufe um 80% ab.

III. 2022 war der Anteil an rauchenden Personen mit Sekundarstufe II-Abschluss um 1.7 Prozentpunkte tiefer als der Anteil an rauchenden Personen mit Abschluss der obligatorischen Schule.

(A) Aussage II trifft nicht zu.
(B) Aussage I und II treffen nicht zu.
(C) Keine der Aussagen trifft zu.
(D) Aussage I und III treffen nicht zu.
(E) Aussage II und III treffen nicht zu.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

CC BY NC

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Bearbeitungszeit: 8 Minuten

Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten erfasst werden.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit 40 Zeilen, die aus jeweils 40 der folgenden Zeichen bestehen:



Ihre Aufgabe ist es, ein Zeichen dann zu markieren, wenn die Pfeilrichtung mit der Öffnungsrichtung des darauf folgenden Zeichens übereinstimmt.

In den folgenden Beispielen wäre also jeweils das erste Zeichen zu markieren.



Alle Zeichen, bei denen die Pfeilrichtung <u>nicht</u> mit der Öffnungsrichtung des darauf folgenden Zeichens übereinstimmt, sind <u>nicht</u> zu markieren.

Die Regel gilt nur innerhalb der gleichen Zeile.
Zeichen am Ende einer Zeile müssen also <u>nie</u> markiert werden

Nachfolgend sehen Sie ein korrekt bearbeitetes Beispiel:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis das Zeichen zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten bearbeiteten Zeichen** gezählt werden.

Markieren Sie die Zeichen **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Zeichen. Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen dünnen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Zeichen richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich markierten und der fälschlich nicht markierten Zeichen im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig markierten Zeichen abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Zeichen ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

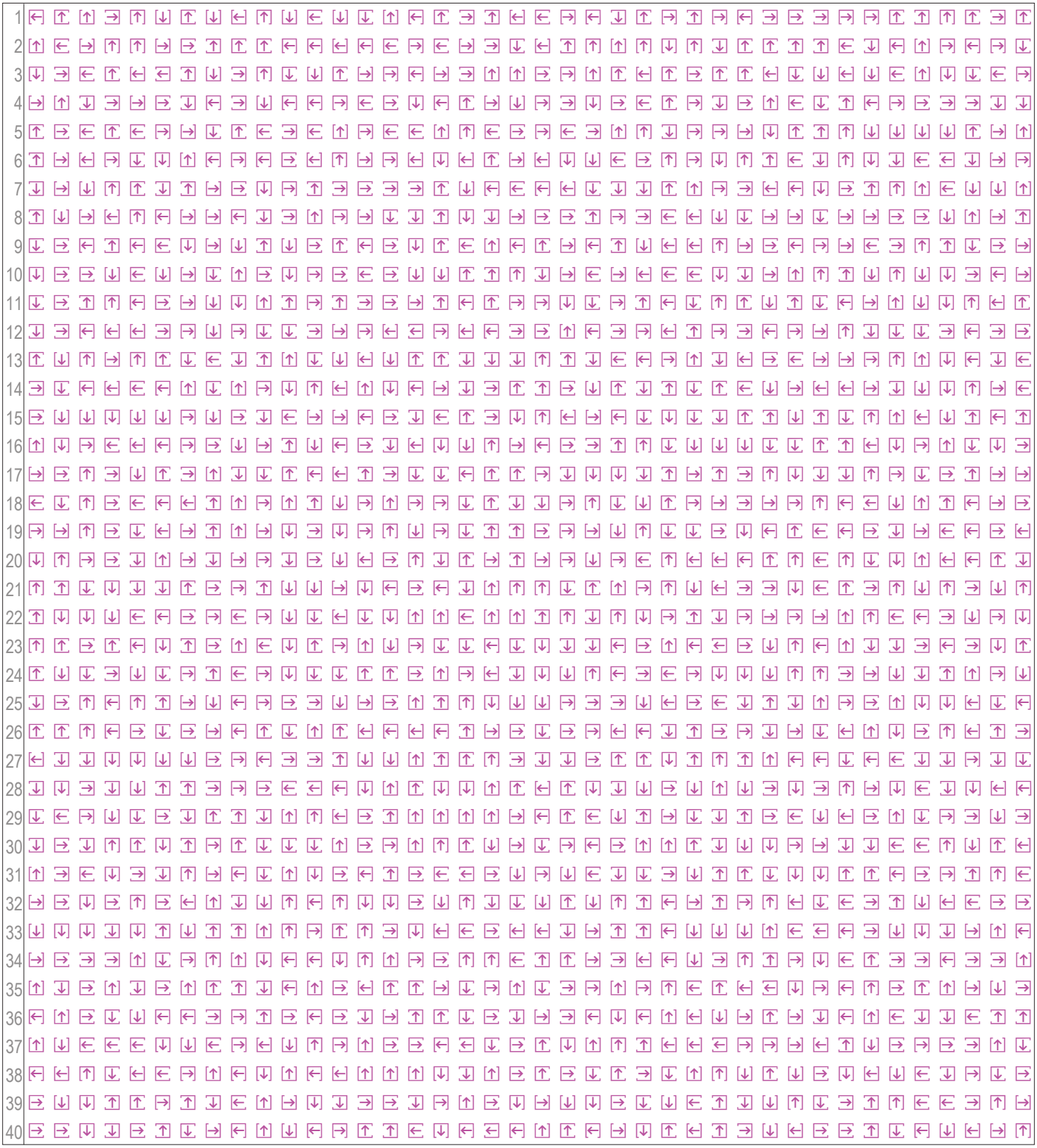


Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Aufgabenstellung: Markiere jedes Zeichen, wenn der Pfeil in die Richtung der Öffnung des darauffolgenden Zeichens zeigt.



Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



CC BY NC

Testsimulation Version 5

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM

Ende

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unsere Testsimulation ist vollkommen kostenlos. Wir hoffen, dass dir unsere Testsimulation gefallen hat. Wir wären froh, über deine **Rückmeldung**.

Hinter dieser Simulation stecken hunderte Arbeitsstunden von über 100 Medizinstudierenden für die Organisation und Durchführung des Anlasses. Falls Du es Dir leisten kannst, wären wir über eine **Spende** von Dir dankbar. Die Druckkosten pro Heft betragen etwa 10 CHF.

Durch deine Spende können wir weiterhin eine kostenlose Testsimulation anbieten. Danke!

Formulare zur Rückmeldung und Auswertung

https://www.nc-wiki.ch/simulation-feedback-2026

Spende (Twint QR oder E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
Verein NCWiki
Schulstrasse 40
8050 Zürich